BÖLÜM 13. ÖLÇÜLENDİRME

Resimlerin etraflı bir şekilde ölçülendirilmesini gerektiren esas sebep; Bir makine üzerinde aşınmış kaybolmuş veya kırılmış herhangi bir parçanın aynı özelliği taşıyan yenisiyle değiştirilebilme ihtiyacının hissedilmesi olmuştur. İki parçanın, ayrı, ayrı yerlerde ayrı, ayrı işçiler tarafından yapıldığı halde birbirine takıldıkları zaman hiç bir zorluk göstermeden çalışabilmeleri resimler üzerindeki ölçülerle mümkündür. İşçi sadece kendisine verilen resim üzerindeki emirleri yerine getirir. Resimleri ölçme ve kontrol etme görevi tamamen yapım resimleriyle ilgili mühendis ve ressamlara aittir.

Uygun ölçülendirme yapabilmek için, dökümcülük, modelcilik, tesviyecilik konularında yetişmek gerekir. Bu da atölyelerde yapılan çeşitli işleri gözlemek bu konulara ait kitaplar okumakla mümkündür.

Bir resim ölçülendirilirken parçanın hangi yapım sırasına göre yapılacağını, yapım metotlarını, atölyede mevcut imkanları, parçanın bitmiş halini ve makine üzerindeki görevini zihninde canlandırmalı ve ondan sonra ölçülendirilmelidir.

A-ÖLÇÜLENDİRMEDE GENEL İLKELER

I. Parçanın kullanmaya elverişli olması için gerekli olan bütün ölçüler, toleranslar v.b. her türlü diğer bilgiler resim üzerine doğrudan yazılmalı, yapım ve muayene şartları unutulmamalıdır.

II. Bir eleman hangi görünüşte en açık belirgin ise, ölçüler de o görünüşe konulmamalıdır.

III. Zorunlu olmadıkça, bir ölçü resim üzerine bir defadan çok konulmamalıdır.

IV. ölçüler milimetre olarak gösterilmelidir. Başka birim kullanılması durumunda ölçüden sonra birimin sembolü yazılmalıdır.

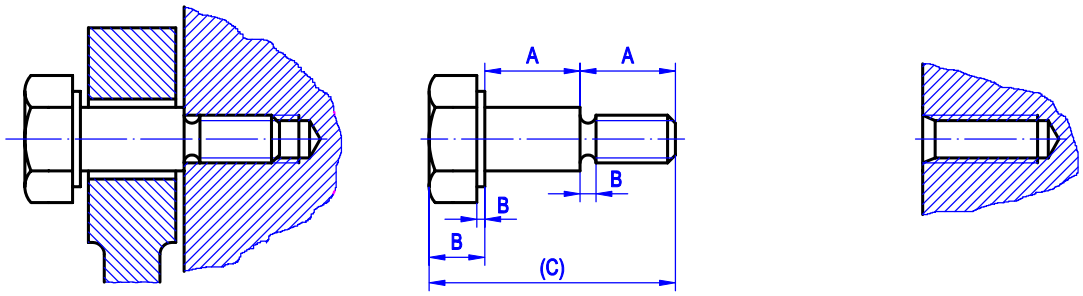
V. Görevle ilgili bir ölçü, diğer ölçüler yardımıyla elde edilmeye veya resim üzerinden ölçülerek bulunmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde gösterilmiş olmalıdır.

VI. Görevsel ölçüler resim üzerine doğrudan doğruya yazılmalıdır (Şekil 13.1) ve (13.2a). Başka türlü yazmak Şekil 13.2 b' de görüldüğü gibi toleransların yeni baştan hesaplanması zorunluluğunu doğurur. Bu ise, görevsel koşulları koruyabilmek için genel olarak daha dar toleranslar kabulüne götürür. Bununla birlikte delikler ve silindirik parçalar arasındaki uzaklıkların gösterilmesinde görevsel boyut yüzeyden yüzeye, yani delik kenarından diğer delik kenarına olan uzaklık olmasına rağmen ölçüler eksenden eksene konulmalıdır (Şekil 13.2 c).

VII. Olabildiği kadar standart boyutlar kullanılmalıdır. Örneğin matkapla açılacak veya rayba salınacak delikler v.b standartlaştırılmış ve olduğu gibi kullanılabilen yarı mamüllerden yapılacak parçalar için standart boyutlara uygun ölçüler kullanılmalıdır.

VIII. Bir görevsel ölçü, diğer ölçüler yardımıyla elde edilmemeli veya resim üzerinden ölçülerek bulunmamalıdır. Bu ölçüler doğrudan doğruya gösterilmelidir. (Görevsel ölçü ve görevsel olmayan ölçü için örnek (Şekil 13.1).

IX. Ondalık yazı tarzındaki ölçü rakamlarında, ondalık işareti olarak virgül kullanılmalıdır.



a) b) c)

A = Görevsel ölçü
B = Görevsel olmayan ölçü
C = Yardımcı ölçü

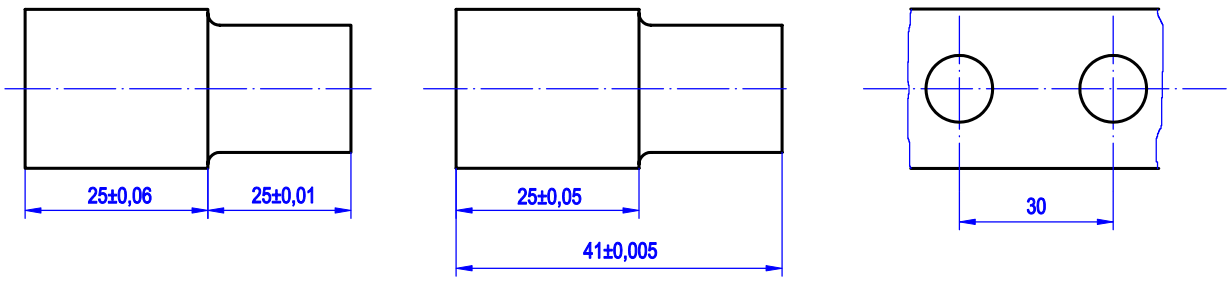
Şekil 13.1. Görevsel ölçü

X. İşçileri ve diğer ilgilileri hesap yapmaktan kurtaracak yardımcı ölçüler konulmasının uygun görüldüğü durumlarda. Yardımcı ölçülere tolerans konulmalı ve genel toleransların uygulandığı durumlarda bu yardımcı ölçülere toleransların uygulanmayacağını ve bunların muayene ve kabulde hiç rol oynamayacağını açıkça belli etmek için Şekil 13.1.b ' de belirtildiği gibi yardımcı ölçüler parantez içerisine alınmalıdır.

XI. Parçanın görevini yapabilmesine ve yerine geçeceği eski parçanın yerine geçebilme özelliğine etkisi olan ölçülerin toleransları belirtilmelidir.

XII. Görevsel olmayan ölçüler, yapımı ve kontrolü kolaylaştıracak şekilde konulmalıdır. (Şekil 13.2 b).

XIII. İmalat sırasında kendiliğinden meydana gelen yerlere ölçü verilmemelidir.



a) b) c)

Şekil 13.2. Görevsel ölçü

B- ÖLÇÜLERİN GÖSTERİLMESİ VE YAZILMASI

Resim çizen bir kimse ölçülendirme tekniğini, çizgilerin özelliklerini, hangi boyutların ölçülendirileceğini, ölçü oklarını ve daha birçok kuralları bilmelidir.

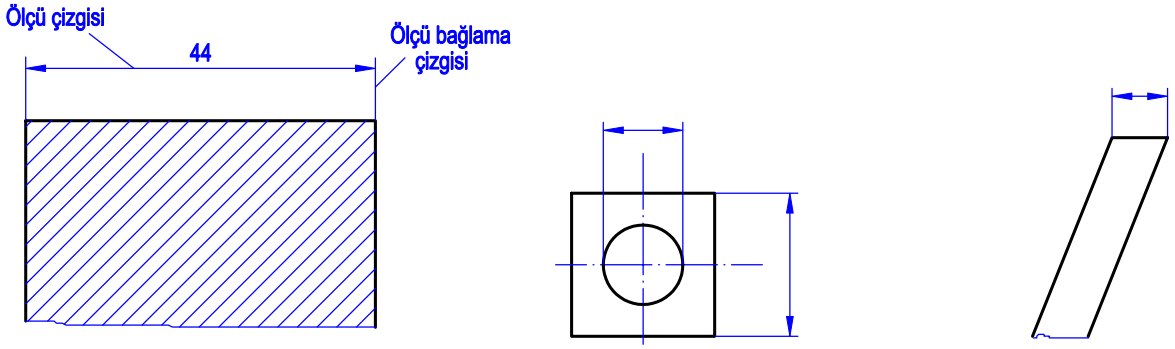
1) ölçülerin gösterilmesi

a- ölçü çizgisi: *Uçları oklarla sınırlandıran sürekli ve ince çizgi ile çizilen çizgilerdir. İki ok ucu arasındaki uzaklık ölçülendirilecek kısmın ölçüsüne eşittir.*

- Ölçü çizgisi büyük resimlerde görünüşün 13 mm dışına çizilmeli ve iki ölçü çizgisi arasındaki uzaklık 10 mm olmalıdır. Küçük resimlerde bu uzaklıklar 8 -10 mm olmalıdır.

- Ölçü çizgisinin üstüne ilgili boyutun ölçüsü yazılır. Bu ölçü, ölçü çizgisinin ortasına gelecek şekilde 0.5-1.5 mm üstüne yazılmalıdır (Şekil 13.3 a).

- Uzunluk ölçüleri, ölçülendirilen uzunluğa paralel olmalıdır (Şekil 13.3 a,b).



a) *b)* *c)*

- 30°' ye kadar açı ölçüleri, açı ortayına yaklaşık dik bir çizgiyle çizilebilir (Şekil 13.3 d).

- Koparılmış olarak çizilen parçalar ölçülendirilerken ölçü çizgisi koparılmaz (Şekil 13.3 e).



d) *e)*

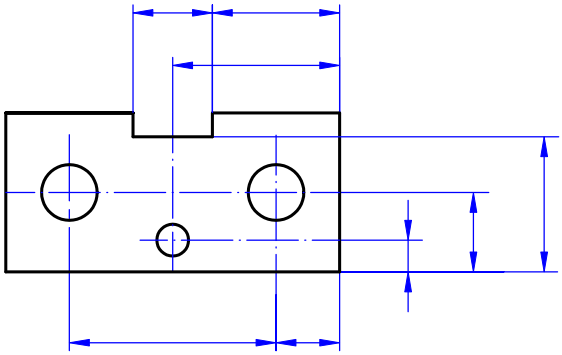
- Açı ve yay ölçüleri, açının tepe noktası ve yayın merkezi etrafındaki daire yayı olarak Şekil 13.3 f,g' deki gibi çizilmelidir.



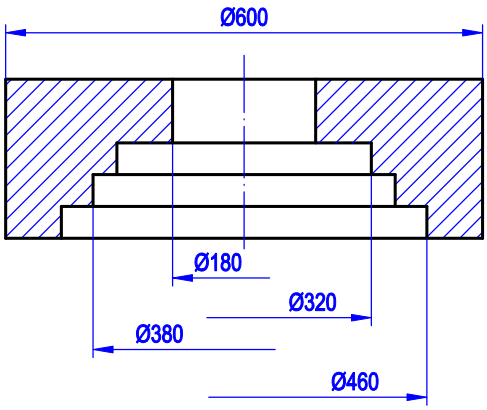
f) *g)*

Şekil 13.3. Ölçü çizgileri

-Ölçü çizgileri, birbirleriyle ve diğer çizgilerle kesişmemelidir. Ölçü çizgilerinin kesişmesi zorunlu olduğunda, ölçü çizgileri koparılmamış olarak çizilmelidir. Yani ölçü çizgisi koparılmamalıdır (Şekil 13.3 h).
- Ölçü çizgileri, çap ölçülerinin gösterilmesinde ve ölçü rakamlarının üst üste gelmesi istenmediğinde kısa bırakılmalıdır (Şekil 13.3 ı).

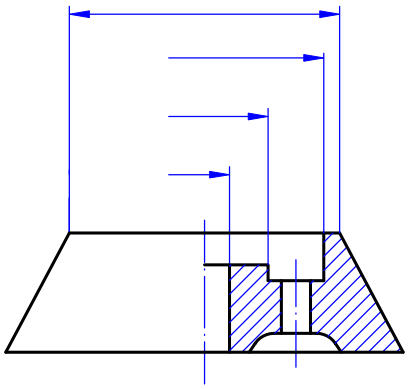


h)

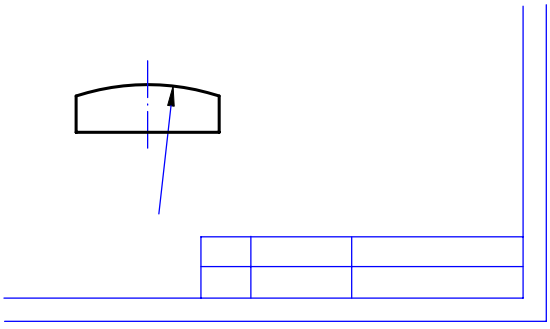


ı)

- Bir cismin yarım kesit olarak gösterilişinde Şekil 13.3 i,
- Merkez noktaları çizim alanında bulunmayan ve gösterilmek mecburiyetinde olmayan ölçülerin gösterilmesinde (Şekil 13.3 j' deki gibi olmalıdır.



i)



j)

Şekil 13.3 Ölçü çizgileri (devam)

b- Ölçülerin gösterilmesi için kılavuz çizgileri: *Kılavuz çizgileri görünüşten eğik olarak çıkarılmalıdır.*

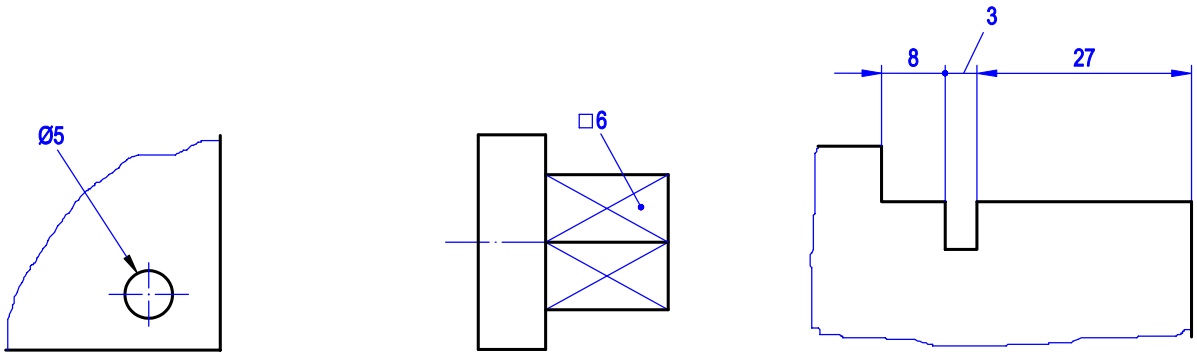
Kılavuz çizgileri,

- Görünüşün çevre çizgisi üzerinde son bulmuşsa, bir ok ile Şekil 13.4 a,

- Görünüşün çevre çizgisi içinde son bulmuşsa, bir nokta veya daire ile Şekil 13.4 b,

-Örneğin ölçü çizgileri, eksen çizgileri gibi bütün diğer çizgilerde son bulmuşsa, sınırlandırma işaretsiz olmalıdır (Şekil 13.4 c).

- İlginin gösterilmesinde, sınırlandırma işaretiyle (Şekil 13.20' deki gibi olmalıdır.



a) *b)* *c)*

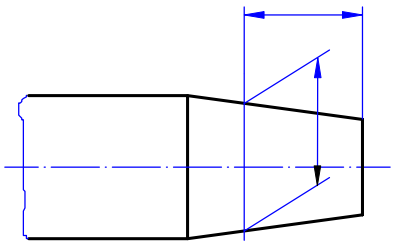
Şekil 13.4. Kılavuz çizgileri

c- Ölçü bağlama çizgisi: *Ölçülendirilecek kısmın kenar çizgilerinin uzatılması ile elde edilen, ölçü sınırlarını belirleyen çizgidir. Ölçü çizgisinin okları ile temas eder. Ölçü bağlama çizgisi ok başlarından 1.5-3 mm kadar dışarı uzatılır.*

Ölçü bağlama çizgileri;

- Uzunluk ölçülerinde, ölçü bağlama çizgileri ilgili ölçü elemanına göre dik olmalıdır (Şekil 13.3, Şekil 13.4).

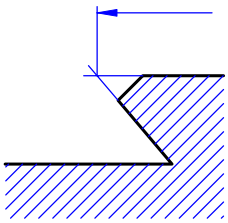
-Ölçü bağlama çizgisi, ölçüsü verilecek elemana dik veya gerektiğinde eğik (tercihen 60°) fakat birbirine paralel konumda çizilmelidir (Şekil 13.5 a).



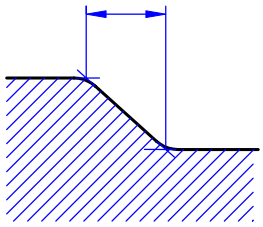
a)

Şekil 13.5. Ölçü bağlama çizgileri

- Çevrelerin birbirini kesen uzantıları, kesişme noktasını biraz aşacak şekilde çizilmelidir (Şekil 13.5 b).
- Köşe kavislerinin uzatılmış çevre çizgileri, ölçü bağlama çizgileri, bunların uzantılarının kesişme noktalarında olmalıdır (Şekil 13.5 c).

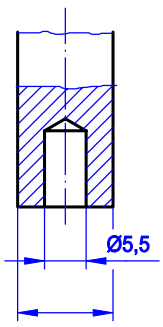


b)

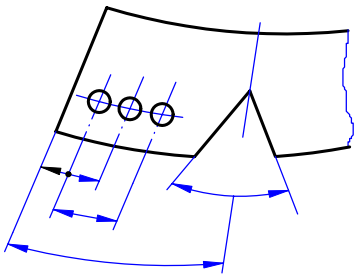


c)

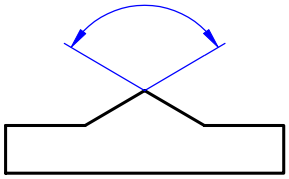
- Ölçü bağlama çizgileri bir görünüşten diğerinin içine girmemelidir. Yani iki görünüşü birleştirmemeli ve tarama çizgilerine paralel çizilmemelidir.
- Ölçü bağlama çizgileri, uzantıları açıkça görülebilir olduğunda koparılabilir (Şekil 13.5 d,e).
- Açı ölçüleri için, açının kolları uzatılarak ölçü bağlama çizgileri teşkil edilmelidir (Şekil 13.5 f).



d)

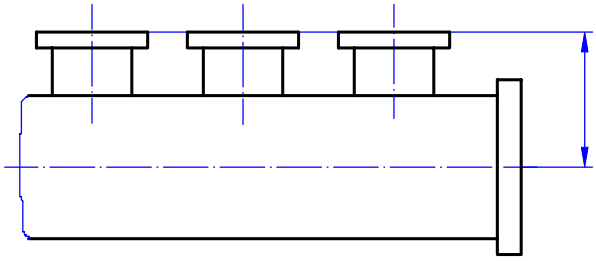


e)



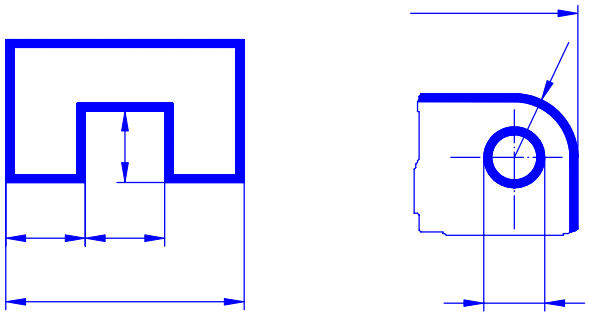
f)

Şekil 13.5. Ölçü bağlama çizgileri (devam)



g)

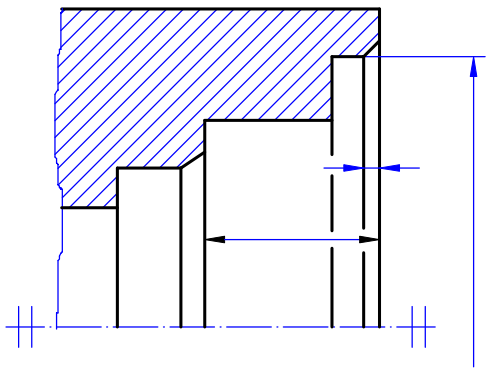
-Birbirinden uzakta bulunan aynı ölçü ve toleranstaki elemanlar, açıklık olduğunda birbirleriyle müşterek bir ölçü bağlama çizgisi ile birleştirilir (Şekil 13.5 g).



h) ı)

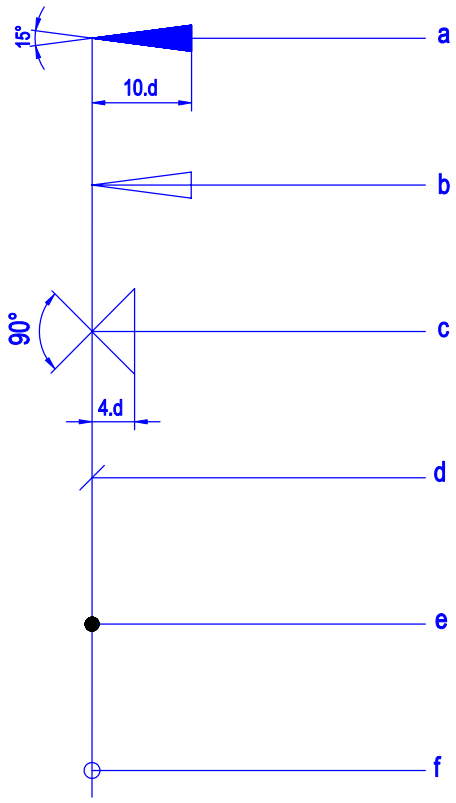
- Özel amaçlar için büyük çizgi kalınlığı kullanılan teknik resimlerde, ölçü bağlama çizgileri dış ölçüler için çevre çizgilerinin dış tarafında ve iç ölçüler için iç tarafta göste-rilmelidir (Şekil 13.5 h,ı).

Şekil 13.5. Ölçü bağlama çizgileri (devam)



Çevre çizgileri ve veya diğer çizgiler birbirine çok yakın olduklarında, ölçü çizgileri sınırlandırmasının açık bir şekilde yapılmasını sağlamak için, bu çizgiler koparılmalıdır (Şekil 13.6).

Şekil 13.6. Çakışan çizgilerin koparılması



d- Ölçü çizgisi kalınlığıdır

Şekil 13.7. Ölçü okları

d- Ölçü okları: *Ölçü çizgisinin her iki ucundaki oklar, ölçünün nereden nereye kadar olduğunu gösteren, ikizkenar üçgen şeklindeki ölçü çizgisi sınırlayıcısıdır.*

Ölçü çizgisinin her iki ucundaki oklar,

-Şekil 13.7a' da gösterilen karalanmış bir ok ile,

- Bilgisayarla çizilen teknik resimlerde tercihen Şekil 13.7 b' de gösterilen açık bir ok ile,

-Mimari ve inşaatla ilgili teknik resimler gibi branşa bağlı resimlerde Şekil 13.7 c' de gösterilen açık bir ok ile,

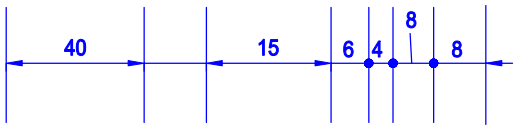
-Yer darlığı sebebiyle tercihen Şekil 13.7 e' de gösterilen bir nokta ile veya daire ile (Şekil 13.8).

-Bir referansa göre ölçülendirmede başlangıç noktası için Şekil 13.7 f' de gösterilen bir daire ile Şekil 13.9b' deki gibi yapılmalıdır.

Şekil 13.7 a ve Şekil 13.7b' deki ölçü okları, tepe açısı 15° ve ölçü çizgisi kalınlığının (d) 10 katı uzunluğunda, Şekil 13.7 c' deki ok tepe açısı 90° ve ölçü çizgisi kalınlığının (d) 4 katı uzunluğunda olmalıdır.

Şekil 13.7 d' deki eğik çizgi ölçü çizgisi kalınlığının 13 katı uzunluğunda 45° eğimli, Şekil 13.7 e' deki nokta kullanılan kalın çizginin 5 katı çapında, Şekil 13.7 f' deki daire kalın çizginin 8 katı çapında olmalıdır.

Bir teknik resimde sadece okların bir türü veya gerektiğinde noktalarla beraber eğik çizgiler kullanılmalıdır.



Şekil 13.8. Ok ve nokta ile ölçülendirme



a) b)

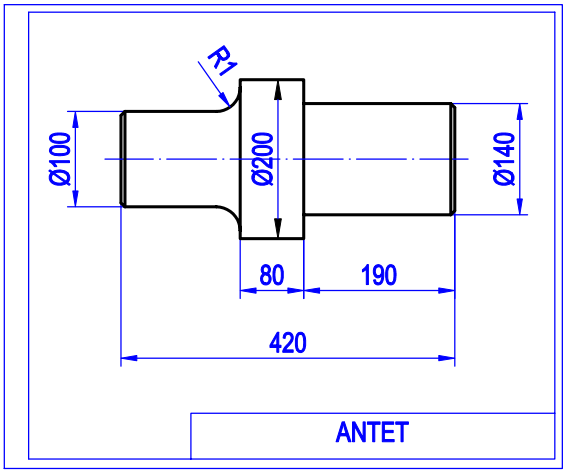
Şekil 13.9. Bir referansa göre ölçülendirme

2) Ölçü rakamlarının yazılması

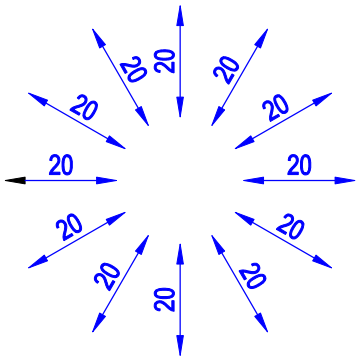
a- İki esas okuma doğrultusuna göre ölçülendirme (1. Metot): *Bu metot tercihen kullanılmalıdır. Ölçüler yazılırken yazı alanının (antet) okuma konumuna uygun olmalıdır. Yani sağdan ve alttan okunacak şekilde yazılmalıdır (Şekil 13.10 a,b,c,d,e,f,g).*

- Harf ve rakamlar, ölçü çizgisinin üst ortasına çizginin biraz üstüne (1-1,5mm) yazılmalıdır.

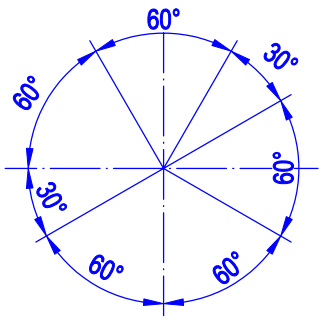
- Yazı yükseklikleri ve yazı tipi TS 10841' e göre B tipi dik yazı olmalıdır



a)

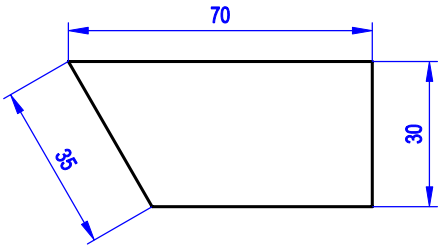


b)

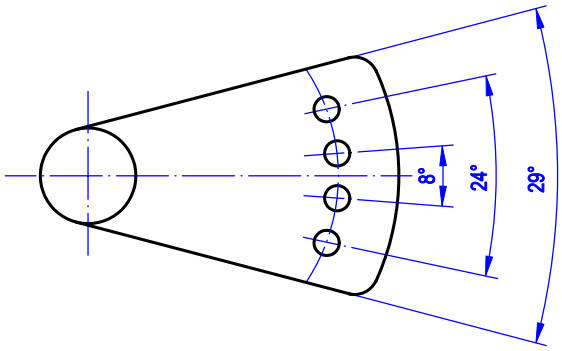


c)

Şekil 13.10. Ölçü rakamlarının yazılması - 1. Metot

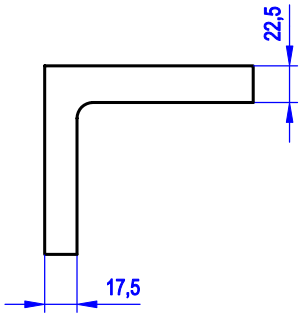


d)

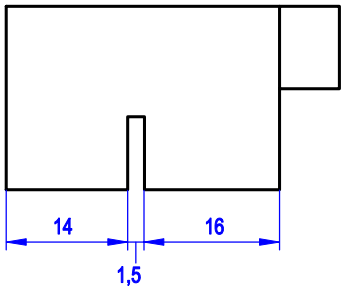


e)

- Rakamların yer darlığı sebebiyle, ölçü çizgisinin üst ortasına yazılamadığı durumlarda, ölçü çizgisinin uzantısı üzerine (Şekil 13.10 f). veya kılavuz çizgisinin altına yazılmalıdır (Şekil 13.10 g).

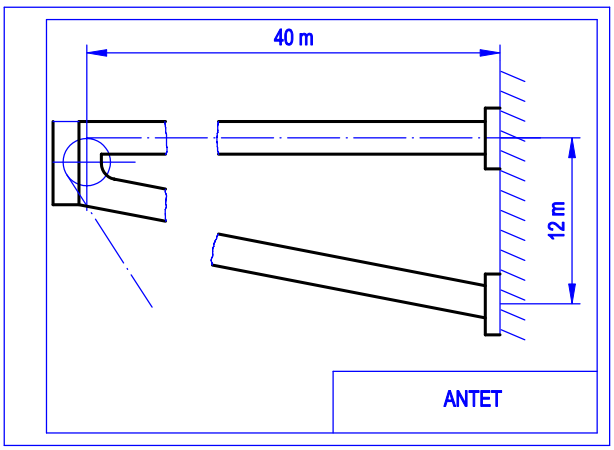


f)



g)

Şekil 13.10. Ölçü rakamlarının yazılması -1. metot (devam)

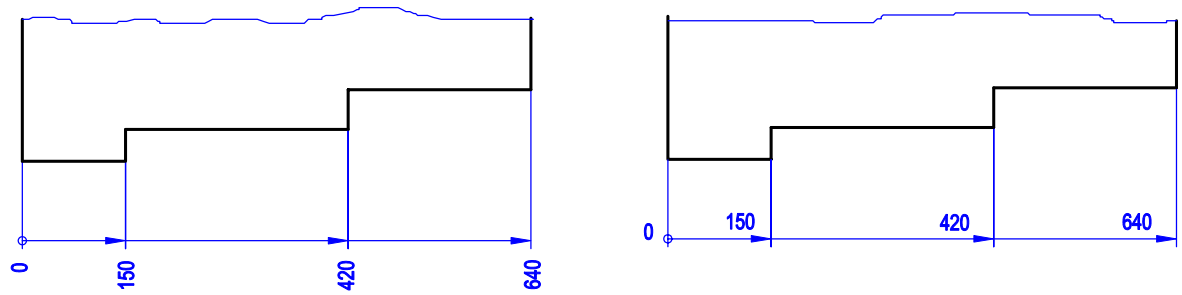


- Cismin kullanma konumu teknik resmin okuma konumuna uygun olmadığında ölçü rakamları alttan ve sağdan bakarak okunacak şekilde esas okuma doğrultusunda yazılmalıdır (Şekil 13.11).

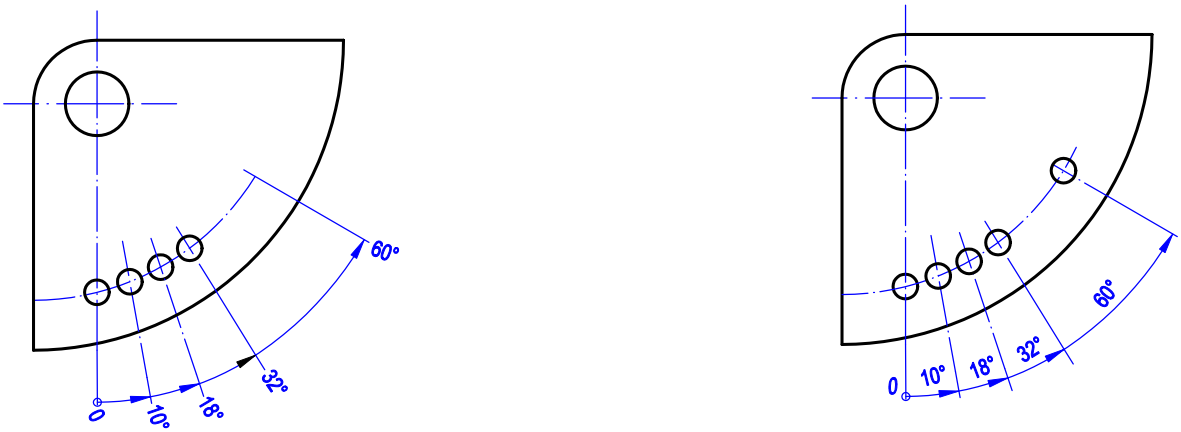
Şekil 13.11. Cismin kullanma konumu okuma konumuna uygun olmadığı ölçülendirme

Artan paralel ölçülendirmede ölçü rakamları,

-Ölçü çizgisi oklarının yakınına ve ilgili ölçü bağlama çizgisine paralel olmalı veya ölçü oklarının yakınına ve bunların üzerine açıkça yazılmalıdır (Şekil 13.12 a,b,c,d).

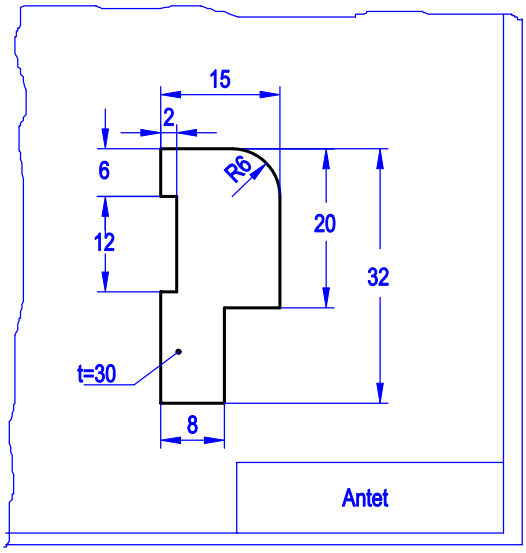


a) *b)*



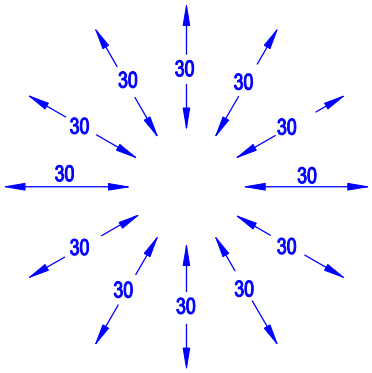
c) *d)*

Şekil 13.12. Artan paralel ölçülendirmede ölçü rakamları

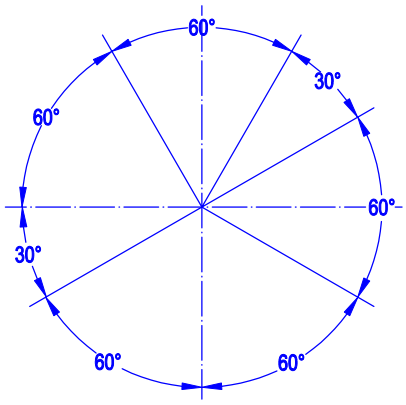


a)

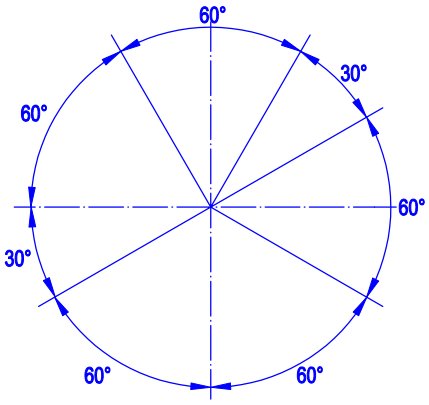
b) Bir okuma doğrultusunda ölçülendirme (2. metot): *Bütün ölçüler yazı alanı okuma doğrultusunda (yataya paralel alttan bakıldığında okunacak şekilde) yazılmalıdır. Yatay olmayan ölçü çizgileri, ölçü rakamlarının yazılması için orta yerinden koparılmalıdır. (Şekil 13.13 a,b,c,d). Açı ölçüleri, ölçü çizgileri koparılmaksızın da yazı alanı okuma doğrultusunda yazılabilir (Şekil 13.13 e).*



b)



c)

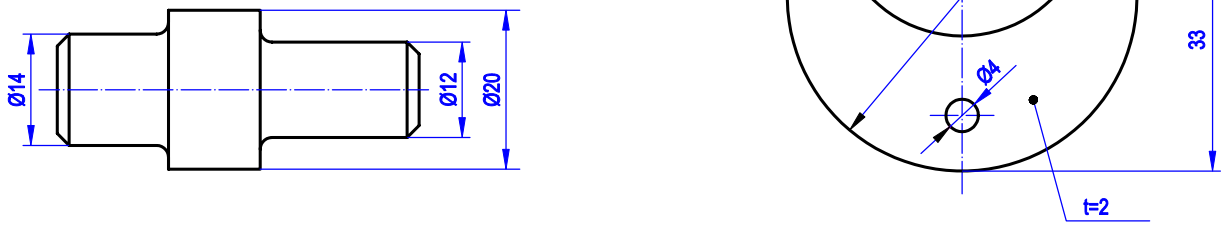


d)

Şekil 13.13. Bir okuma doğrultusunda ölçülendirme (2. Metot)

C- ÖLÇÜLERE EKLENECEK HARFLER VE SEMBOLLER

1) Çap ölçülendirilmesi: *∅ sembolü, her durumda ölçü rakamının önüne konulmalı (Şekil 13.14 a,b,c,d). Yer darlığında çap ölçüleri şekil elemanlarının dışında gösterilebilir. (Şekil 13.14 c,d).*



a) *b)*

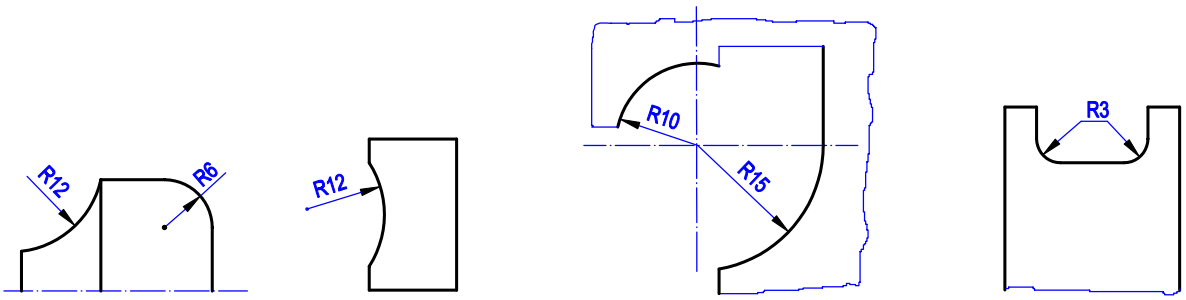


c) *d)*

Şekil 13.14. Çap ölçüsünün verilmesi

2) Yarıçap ölçülendirilmesi: *Yarı çap ölçüsünün önüne her durumda R harfi konulmalıdır. Ölçü çizgileri, yarıçap merkez noktasından veya bunun doğrultusunda çizilmeli ve sadece bir okla yay tarafında içten veya dıştan sınırlandırılmalıdır (Şekil 13.15 a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i).*

- Eşit büyüklükteki yarı çapların ölçü çizgileri birleştirilebilir (Şekil 13.15 d).



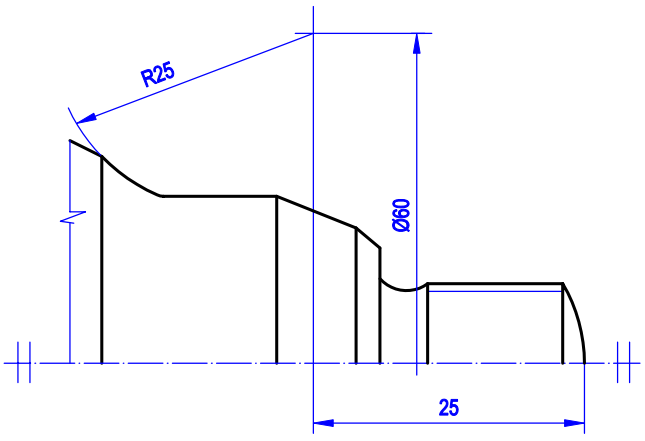
a) *b)* *c)* *d)*

- Birbiri ile paralel çizgilerle birleştirilmiş bir daire yarı çapı, Şekil 13.15 e' deki gibi verilmelidir veya Şekil 13.15 f' deki gibi yardımcı ölçü olarak verilebilir.



e) *f)*

- Bir yarı çapın merkez noktası, bitişik şekil elemanının geometrik ilişkisi ile meydana çıkmadığında, bu ölçülendirilmek mecburiyetindedir (Şekil 13.15 g).

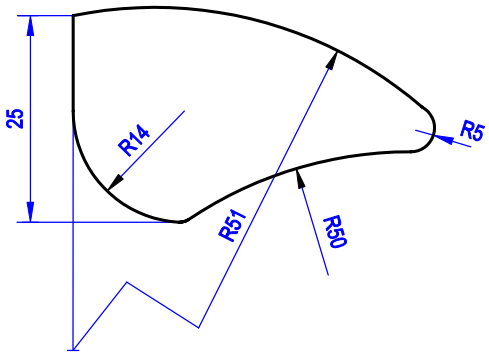


g)

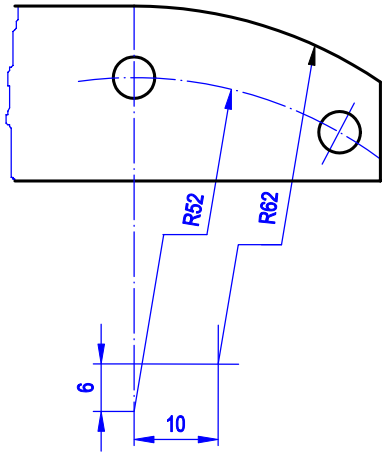
Şekil 13.15. Yarıçap ölçülendirilmesi

Merkezleri çizim alanının dışında bulunan ve yarı çapın gösterilmesi mecburi olan büyük yarı çapların ölçü çizgileri, bir dik açılı kırık iki paralel doğru parçasıyla çizilmelidir. Ölçü rakamı, yarıçapın geometrik merkez noktası doğrultusundaki ve yay tarafındaki doğru parçası üzerinde verilmelidir (Şekil 13.15 h,ı).

Teknik resimlerin bilgisayarla çizimlerinde sadece düz ölçü çizgisi (kırık olmayan) kullanılmalıdır.

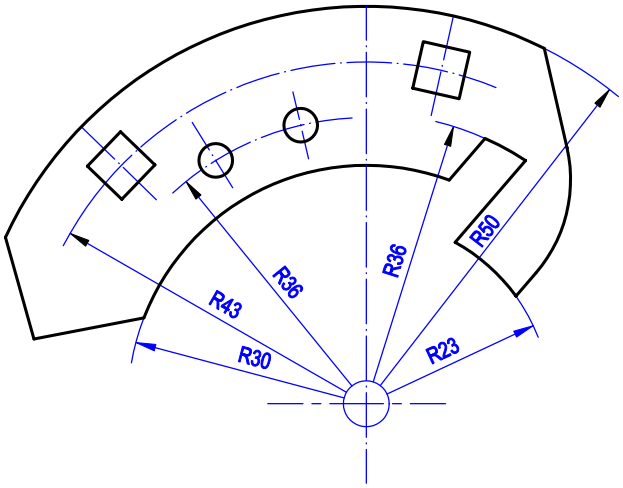


h)



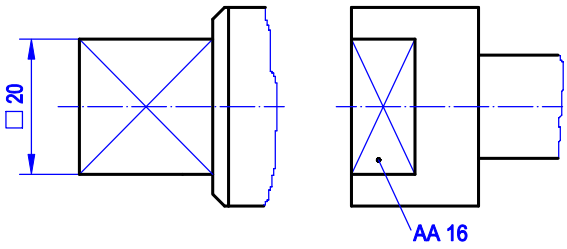
ı)

- Bir müşterek noktası bulunan birden çok yarıçap ölçü çizgileri, küçük bir daire yayında son bulmalı veya koparılmalıdır (Şekil 13.15 i).



i)

Şekil 13.15. Yarıçap ölçülendirilmesi (devam)

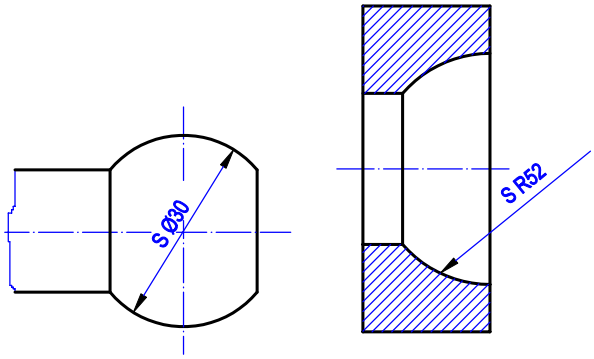


a) b)

3) Kare kesit ölçülendirilmesi: *Ölçünün kare kesitli olduğu açıkça belli değilse Ölçü rakamının önüne □ sembolü konulmalıdır (Şekil 13.16 a).*

Görünüşte açıkça görülen anahtar ağzı (AA) yüzeyleri arası ölçülendirilemediğinde, ölçü rakamı önüne AA büyük harfleri yazılmalıdır (Şekil 13.16 b).

Şekil 13.16. Kare kesit ölçüsü

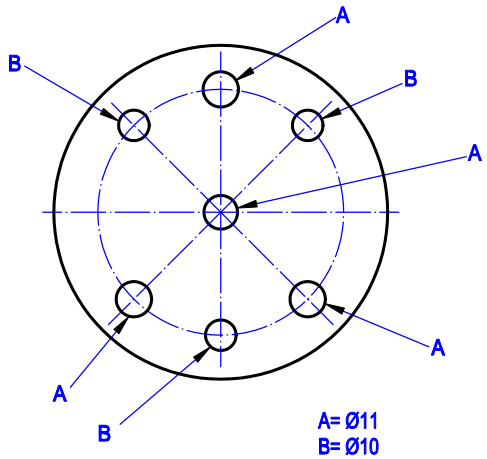


a) b)

4) Küre ölçülendirilmesi: *Küre şeklinde bir yüzeyin çap veya yarıçap ölçüsü önüne büyük S harfi konulmalıdır (Şekil 13.17 a,b).*

Şekil 13.17. Küre ölçüsü

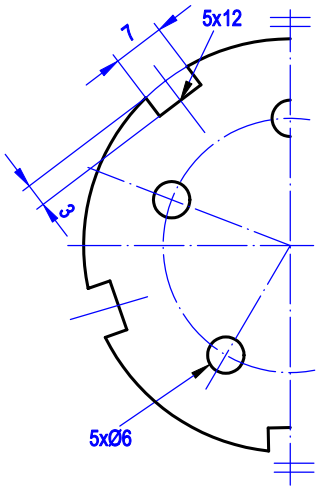
5) Bölüntülerin (Tekrarlanan Şekil elemanları) ölçülendirilmesi: *Aynı ölçünün fazla tekrarlanmasını önlemek üzere, değerleri büyük harflerle belirtilmelidir. Harflerin anlamları görünüşün yakınında açıklanmalıdır (Şekil 13.18).*



a)

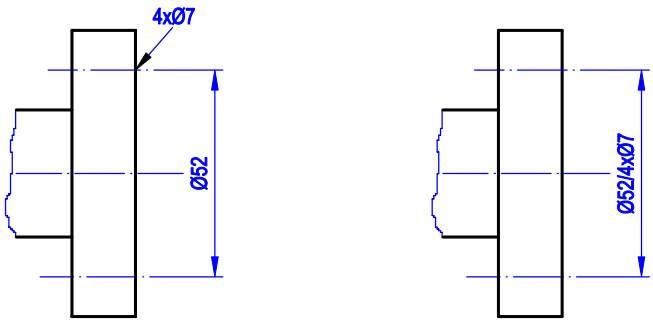
Şekil 13.18. Bölüntülerin ölçülendirilmesi

Tekrarlanan elemanların ölçülendirilmesi; (devam)
-Yarısı veya dörtte biri gösterilerek ölçülendirilebilir (Şekil 13.18 b).



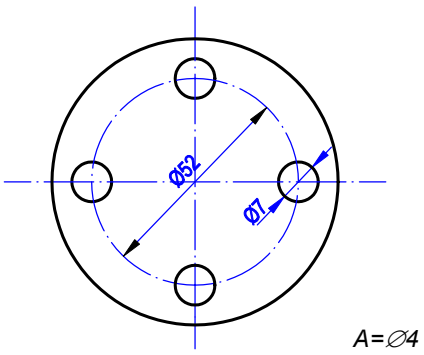
b)

-Sadece eksen çizgileri ile gösterilerek ölçülendirilebilir (Şekil 13.18 c,d).



c) *d)*

-Sayıları ve şekilleri tam olarak ölçülendirilebilir (Şekil 13.18 e).

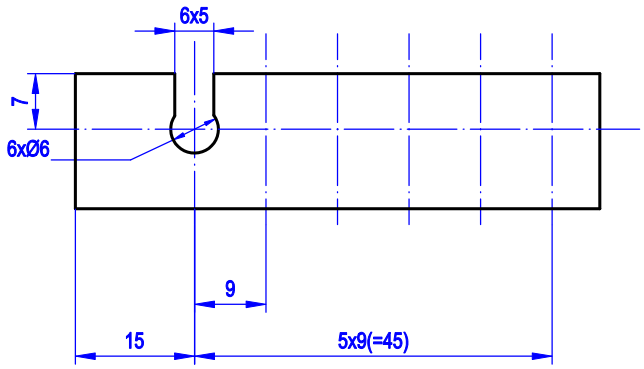


e)

Şekil 13.18. Bölüntülerin ölçülendirilmesi

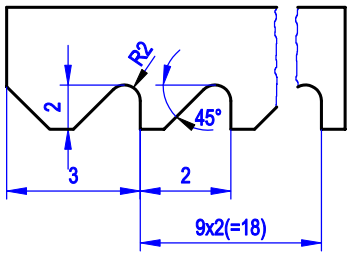
Tekrarlanan eşit elemanların ölçülendirilmesi: (devam)

-Sadece bir tanesi gösterilerek adımları sayıları ve aralık ölçülerine ek olarak, elemanların sayıları da belirtilmelidir (Şekil 13.18 f).



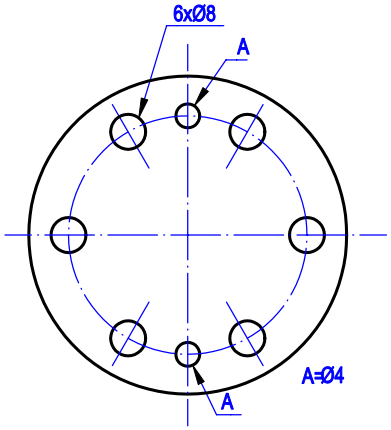
f)

- Adımı bölüntü sayıları ve aralık ölçüleriyle gösterilebilir (Şekil 13.18 g).



g)

- Bir büyük sayıda eşit ve az sayıda farklı şekil elemanlarında, çoğunluğun ölçüleri doğrudan verilmeli ve azınlığın ise büyük harflerle belirtilerek anlamı görünüşün yanında açıklanmalıdır (Şekil 13.18 h).

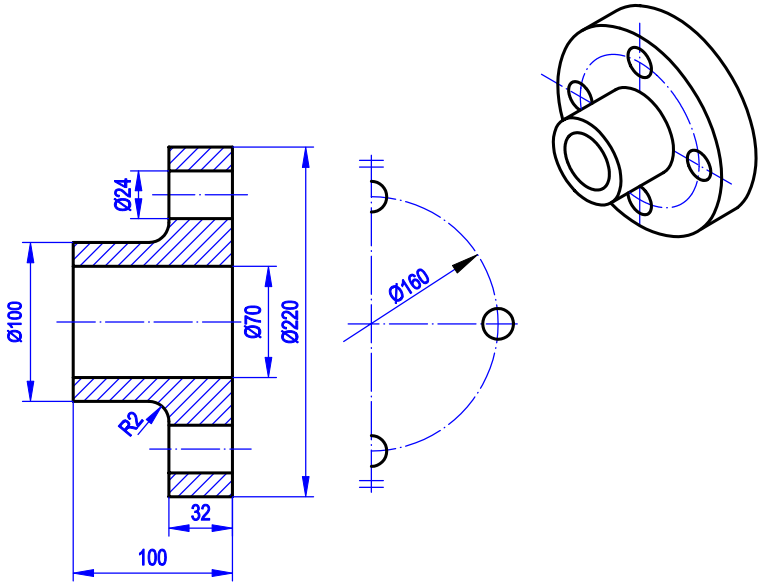


h)

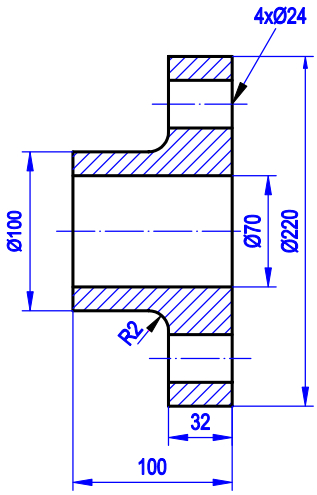
Şekil 13.18. Bölüntülerin ölçülendirilmesi (devam)

6) Flenş üzerindeki deliklerin ölçülendirilme uygulamaları

Flenşlar üzerinde bulunan aynı veya ayrı çaplardaki delikler; genellikle flenşın, belli bir dairesi üzerine eşit veya eşit olmayan aralıklarla bulunurlar. Flenş üzerindeki deliklerin ölçülendirilmesi Şekil 13.19 a,b,c' de verilmiştir.

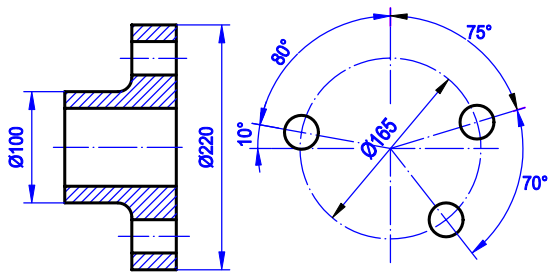


a)



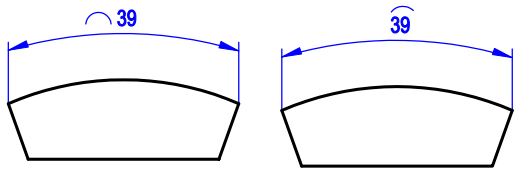
b)

- Eğer delikler çevrede eşit aralıklı değilse flenşin yan görünüşünün çizilmesi gerekir (Şekil 13.19 c).



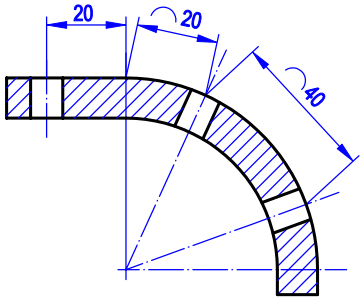
c)

Şekil 13.19. Flenş üzerindeki deliklerin (bölüntülerin) ölçülendirilmesi



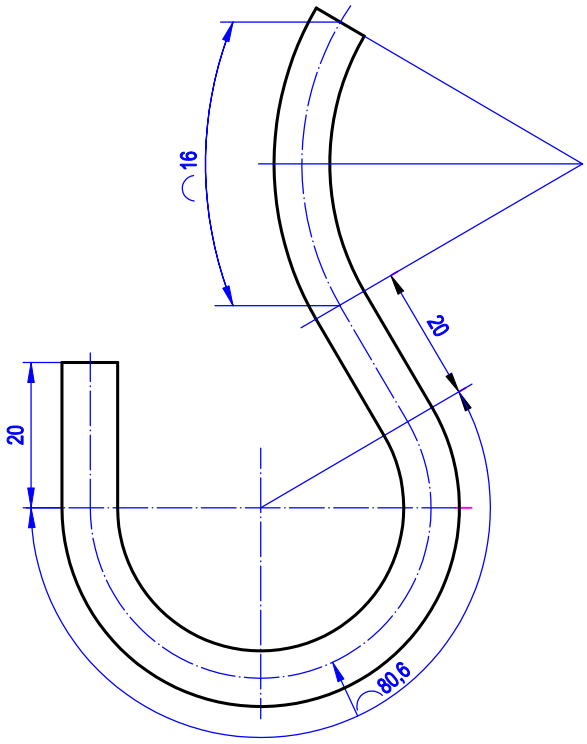
a) b)

7) Yayların ölçülendirilmesi: *Ölçülendirilecek yaya ait rakamın önüne ⌒ İşareti konulmalıdır (Şekil 13.20 a). Teknik resimlerin elle çizilmesinde sembol, ölçü rakamı üzerinde değişik şekilde olabilir (Şekil 13.20 b).*



c)

Yay uzunluklarının ölçülendirilmesi, merkez açının 90° den büyük veya küçük olmasına göre yapılır. $90^{o'}$ ye kadar merkez açılarda ölçü bağlama çizgileri, açı ortayına paralel çizilmelidir. her bir yay ölçüsü, kendi ölçü bağlama çizgileriyle gösterilmelidir. Birbiriyle kesişen yayların ölçüleri ve birleşen uzunluk ve açıların yay ölçüleri aynı ölçü bağlama çizgileriyle gösterilmemelidir (Şekil 13.20 c).

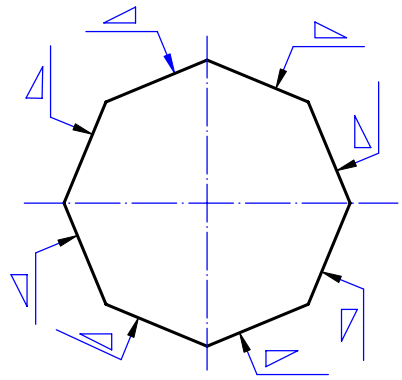


d)

$90^{o'}$ nin üzerindeki merkez açılı ölçü bağlama çizgileri, yay merkez noktası doğrultusunda çizilmelidir. İlgi açık olmadığında, yay uzunluğu ile ölçü rakamı arası bir oklu ve noktalı ince çizgiyle birleştirilerek gösterilmelidir (Şekil 13.20 d).

Birbirleriyle birleşen yayların ölçüleri veya birleşen uzunluk ve yay ölçüleri aynı ölçü bağlama çizgileriyle gösterilmelidir (Şekil 13.20 d).

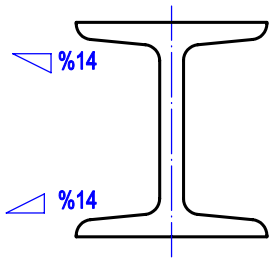
Şekil 13.20. Yayların ölçülendirilmesi



a)

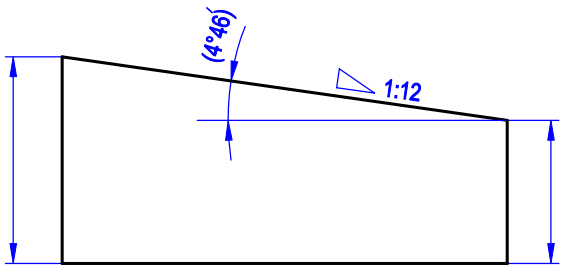
8) Konik ve eğimli yüzeylerin ölçülendirilmesi

a- Eğimlerin ölçülendirilmesi: *Eğimli yüzeyler ölçülendirilirken daima eğimin ölçü rakamının (oran veya yüzde olarak) önüne yerleştirilmelidir. Bu veri, tercihen bir kılavuz çizgisi üzerinde gösterilmelidir (Şekil 13.21 a).*



b)

- Eğik yüzeyin çizgisi üzerindeki gösteriliş Şekil 13.21 b' ye ve yatay doğrultudaki gösteriliş Şekil 13.21 c' ye uygun olmalıdır.

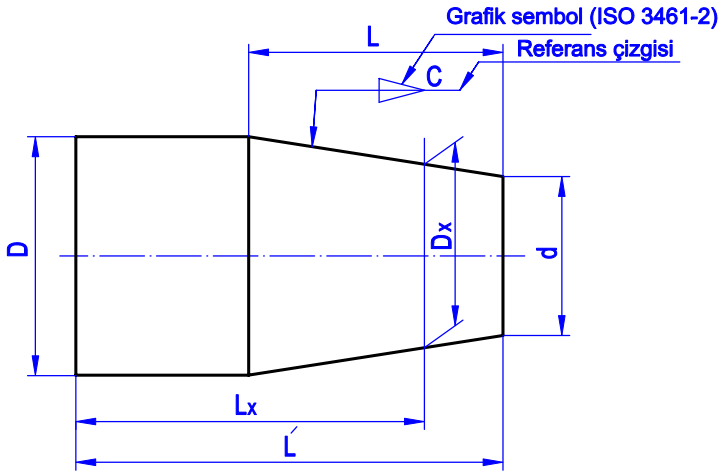


c)

- Grafik sembolü, eğimin konumu yanında parçanın şeklini de sembolize etmelidir (Şekil 13.21 c).

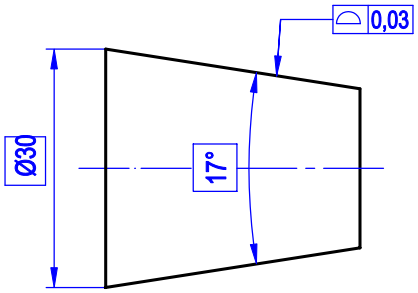
Şekil 13.21. Eğimin ölçülendirilmesi

b- Konikliklerin ölçülendirilmesi ve toleranslandırılması: *Referans çizgisi koninin eksen çizgisine paralel çizilmeli ve grafik sembolün yönü koninin yönü ile uyumlu olmalıdır (Şekil 13.22a,b,c,d,e).*

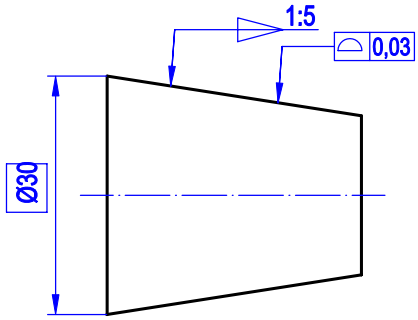


C: Koniklik oranı
α : Koniklik açısı
D : büyük çap
d : Küçük çap
D_x : Belirli bir yerdeki çap
L : koni uzunluğu
L´: Koni uzunluğunu içine alan uzunluk
L_x : D_x' e ait uzunluk

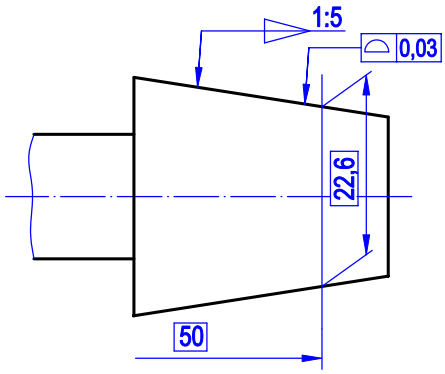
a) Konik elemanın özellikleri



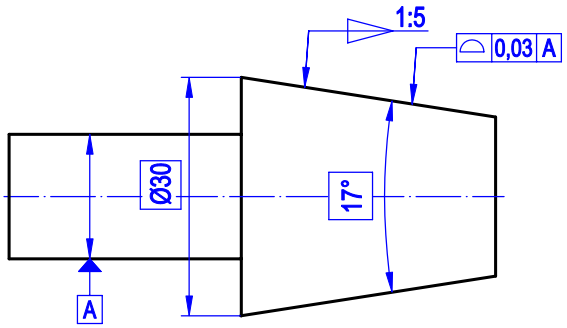
b)Koni açısı belirli koninin ölçü ve toleranslandırılması



c) Koniklik oranı belirli koninin ölçü toleranslandırılması



d) Koninin eksenel konumu ile eş zamanlı tanımlanan koni bölgesinin toleranslandırılması



e) Bir referansla ilgili koni toleranslandırılması

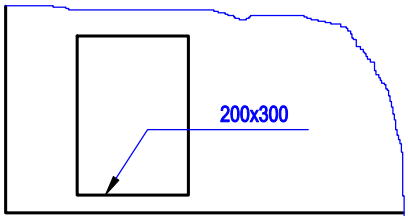
Şekil 13.22. Konikliklerin ölçülendirilmesi ve toleranslandırılması

Koniklik değerleri TS 1504'te standartlaştırılmıştır. Tablo 13.1' de standart koniklik değerleri verilmiştir. standart parçaların yapımını kolaylaştırmak amacıyla bu standarttaki değerlerin kullanılması uygundur.

Tablo 13.1. Standart Koniklik Değerleri

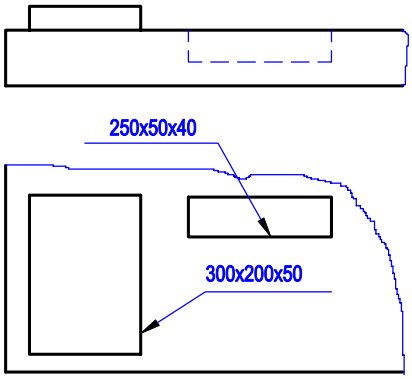
Anma Değerleri		Hesaplanmış Değerler		
Seri 1	seri 2	Konik açılar		koniklikleri
Genel uygulamalar için				
130°		-	-	1 : 0,288675
90°		-	-	1 : 0,500000
	75°	-	-	1 : 0,631613
60°		-	-	1 : 0,866025
45°		-	-	1 : 1,207107
30°		-	-	1 : 1,866025
1:3		18° 55′ 28,7″	18,924644°	-
	1:4	14° 15′ 0,7″	14,250033°	-
1:5		11° 25′ 16,3″	11,421186°	-
	1:6	9° 31′ 38,2″	9,527293°	-
	1:7	8° 10′ 16,4″	8,171334°	-
	1:8	7° 9′ 9,6″	7,152669°	-
1:10		5° 43′ 29,3″	5,724810°	-
	1:13	4° 46′ 18,8″	4,771888°	-
	1:15	3° 49′ 5,9″	3,818305°	-
1:20		2° 51′ 51,1″	2,864192°	-
	1:30	1° 54′ 34,9′	1,909682°	-
1:50		1° 8′ 45,2	1,145877°	-
1:100		34′ 22,6″	0,572953°	-
1:200		17′ 11,3″	0,286478°	-
1:300		6′ 52,5″	0,11459°	-
Özel uygulamalar için				
Takım tezg.fener mile alet bağlan.		18° 36′ 39,4″	16,594290°	1 : 3,428571
Mors No 0 1:19,213		2° 58′ 53,8″	2,981618°	-
Mors No 1 1:20,047		2° 51′ 26,7″	2,823537°	-
Mors No 2 1:20,020		2° 51′ 41″	2,861377°	-
Mors No 3 1:19,922		2° 52′ 31,5″	2,875406°	-
Mors No 4 1:19,254		2° 58′ 30,6″	2,973556°	-
Mors No 5 1:19,002		3° 0′ 52,4″	3,014543°	-
Mors No 6 1:19,180		2° 59′ 11,7″	2,986582°	-

Not: Seri 1 değerleri tavsiye edilen değerlerdir. Bu seri yeterli seçim sağlayamazsa seri 2 değerleri seçilir



a)

9) Dikdörtgen görünüşlerin ölçülendirilmesi: *Bir dikdörtgen görünüşün kenar uzunlukları, kırık bir kılavuz çizgisinin üzerinde verilebilir. Kılavuz çizgisiyle gösterilen kenarın uzunluk ölçüsü birinci sırada bulunmalıdır (Şekil 13.23 a,b).*

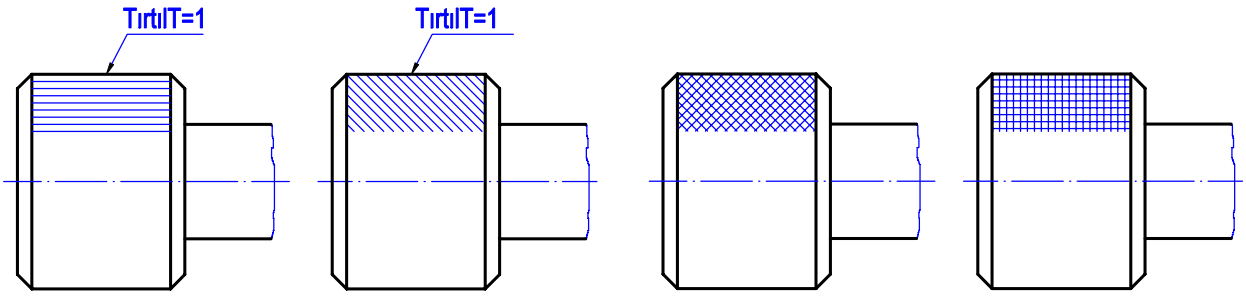


b)

Üç kenar ölçülü birleşimde (kenar uzunluğu x kenar uzunluğu x kalınlık veya derinlik), bir ikinci görünüş veya kesit çizim mecburiyeti vardır (Şekil 13.23 b).

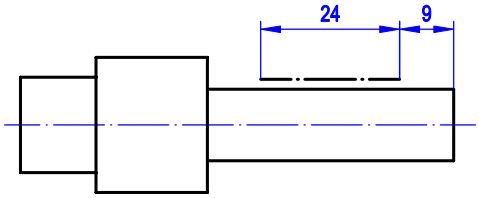
Şekil 13.23. Dikdörtgenlerin ölçülendirilmesi

10) Tırtılların ölçülendirilmesi: *Elle tutulup döndürülen silindirik parçalar üzerindeki girinti ve çıkıntılara tırtıl denilir. Düz (a), çapraz (b), eğik (c) ve baklava (d) şeklindeki tırtılların ölçülendirilmesi Şekil 13.24' de gösterildiği gibi yapılmalıdır. Tırtıl şekli parçanın belirli bir yerinde gösterilir ve yardımcı çizgiyle adımı verilir.*



a) b) c) d)

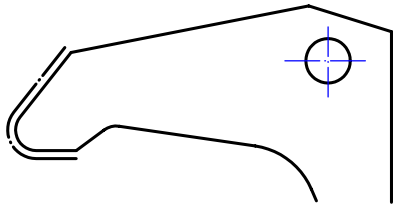
Şekil 13.24. Tırtılların ölçülendirilmesi



a)

D- ÖZEL İŞARETLER

1) Sınırlandırılmış alanlar: *Özel şart- ların geçerli olduğu sınırlandırılmış bir alan, kalın noktalı kesik çizgiyle gösterilmelidir (Şekil 13.25 a,b). Açıklık olduğunda silindirik parçaların sadece bir tarafı gösterilmelidir (Şekil 13.25 a). Her iki tarafta gösterilebilir (Şekil 13.26 a,b).*



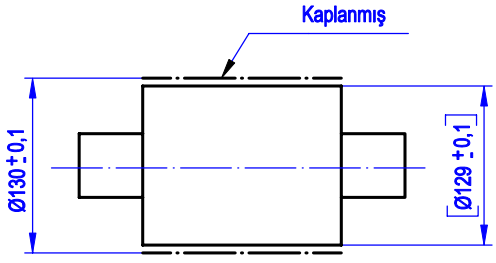
b)

Şekil elemanının kenarlarıyla sınırlı alan belirli olduğunda, hiçbir ölçülendirme yapılmaz (Şekil 13.25 b).

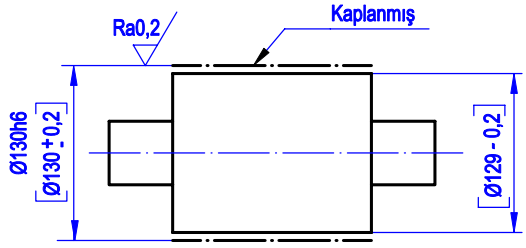
Şekil 13.25. Sınırlandırılmış alanlar

2) Kaplanmış cisimler (kromlanmış, nikelajlanmış): *Kaplanmış yüzeyli cisimlerin kaplamadan önceki ve sonraki ölçüleri verilmelidir (Şekil 13.26 a).*

Kaplamadan sonraki istenen bir işleme için kaplama ölçüsü ek köşeli parantez içinde verilmelidir (Şekil 13.26 b).



a)



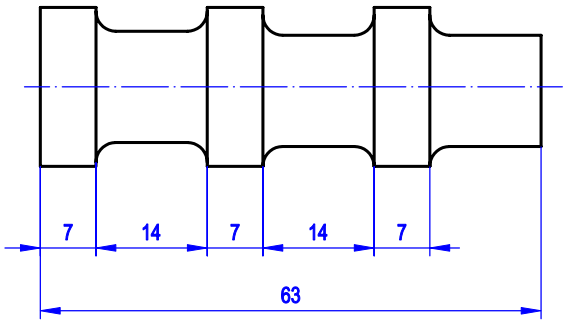
b)

Şekil 13.26. Kaplanmış cisimlerin ölçülendirilmesi

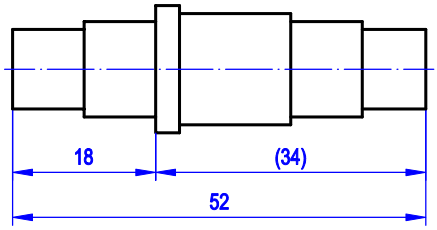
E- ÖLÇÜLENDİRME TÜRLERİ

1) Zincirleme ölçülendirme: *Zincirleme ölçülendirmede, çift toleranslandırmadan ve toplam ölçüdeki münferit toleransların toplanmasından kaçınmak için, ölçü zincirinin bütün ölçüleri verilmemelidir (Şekil 13.27 a,b).*

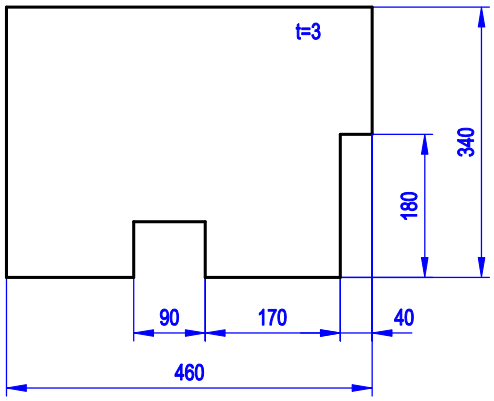
Ölçü zincirinin bir ölçüsü yardımcı ölçü olarak verildiğinde parantez içerisine alınmalıdır (Şekil 13.27 b,d).



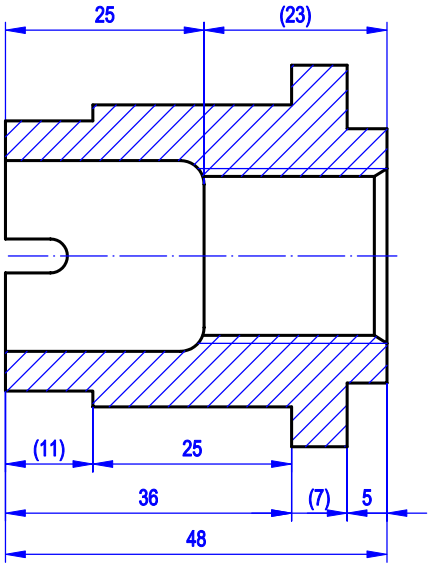
a)



b)



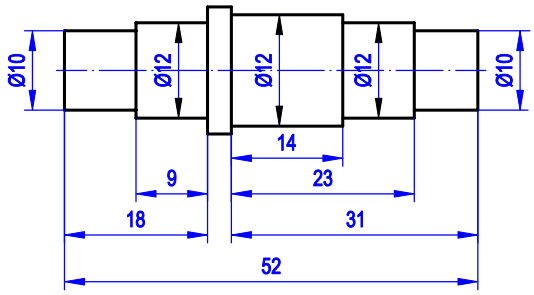
c)



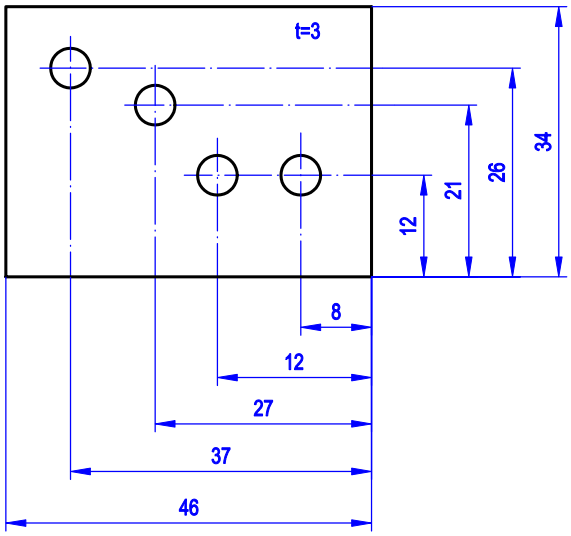
d)

Şekil 13.27. Zincirleme ölçülendirme

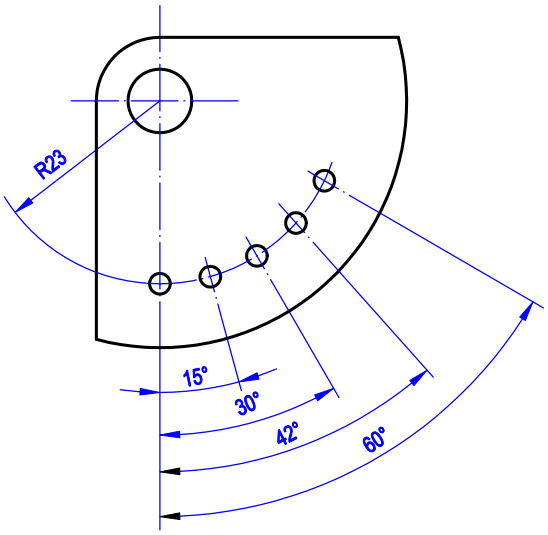
2) Paralel ölçülendirme: *Ölçü çizgileri, aynı doğrultuda paralel veya iki veya üç doğrultuda bir birine dik durumda veya birbirleriyle ortak merkezli ölçülendirilmelidir. (Şekil 13.28 a,b,c).*



a)



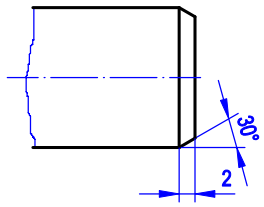
b)



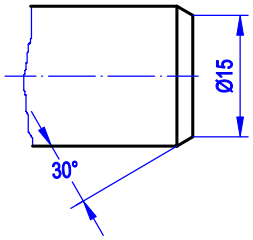
c)

Şekil 13 28. Paralel ölçülendirme

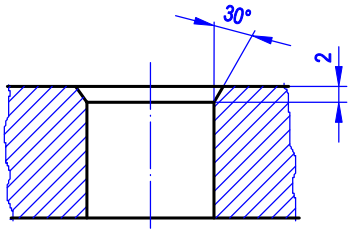
3) Pahlar ve havşaların ölçülendirilmesi: *45°' den farklı açıdaki pahların ve havşaların ölçüleri, açısı ve derinliğiyle birlikte verilmelidir (Şekil 13.29 a,b,c). 45°' lik pahların ve havşaların ölçüleri, sadeleştirilerek pah / havşa derinliği x 45° olarak verilmelidir (Şekil (13.29 d,e,f).*



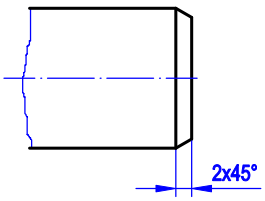
a) 30° pah



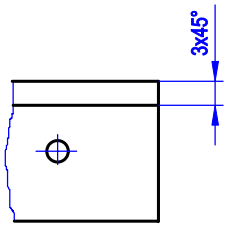
b) 30° pah



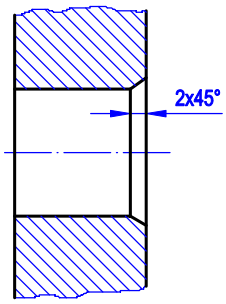
c) 30° havşa



d) 45° pah



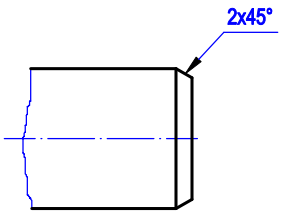
e) 45° pah



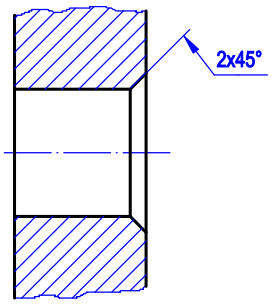
f) 45° havşa

Şekil 13.29. Pah ve havşa ölçülendirilmesi

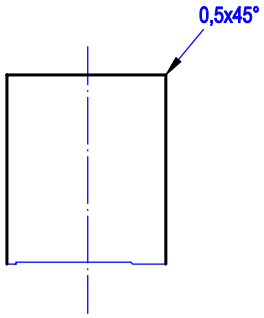
Görünüşlerde açık olarak gösterilen ve gösterilmeyen pah ve havşaların ölçüleri, bir kılavuz çizgisi aracılığı ile verilebilir (Şekil 13.29 a,b,c,d).



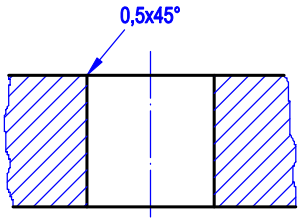
a) 45° Pah



b) 45° Havşa

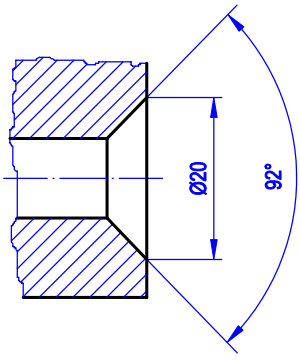


c) 45° Pah

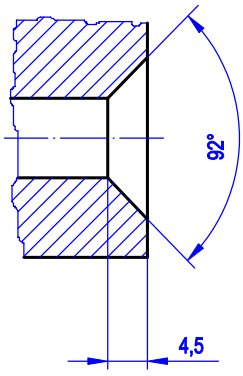


d) 45° Havşa

Konik havşalar, havşa çapı ve havşa açısıyla Şekil 13.29 e veya havşa derinliği ve havşa açısıyla Şekil 13.29 f' deki gibi ölçülendirilmelidir.



e)

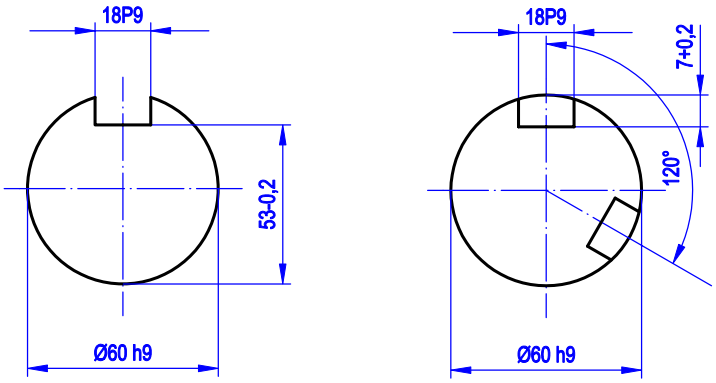


f)

Şekil 13.29. Pah ve havşaların ölçülendirilmesi (devam)

4- Kanalların ölçülendirlmesi

a- Normal kanalların ölçülendirilmesi: *Kanal derinliği, en azından bir tarafı açık kanal olduğunda Şekil 13.30 a' da, diğerleri Şekil 13.30 b' de gösterildiği gibi ölçülendirilmelidir.*



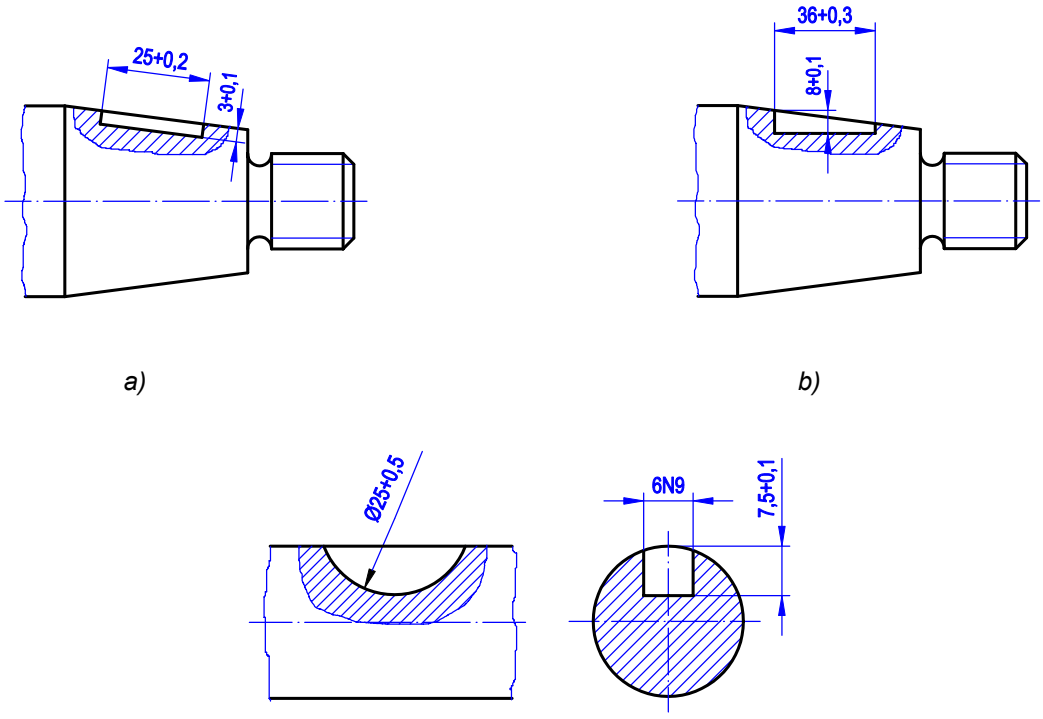
a) *b)*

Şekil 13.30. Kanalların ölçülendirilmesi

b- Kama kanallarının ölçülendirilmesi: *Silndirik deliklerdeki kama kanallarının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 a,*

Konik göbek deliklerindeki koni ana doğrusuna paralel konumlu kama kanallarının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 b,

Yarım ay kama kanalının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 c,



a) *b)*

c)

Şekil 13.31. Kama kanallarının ölçülendirilmesi

Silndirik deliklerdeki kama kanallarının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 d,

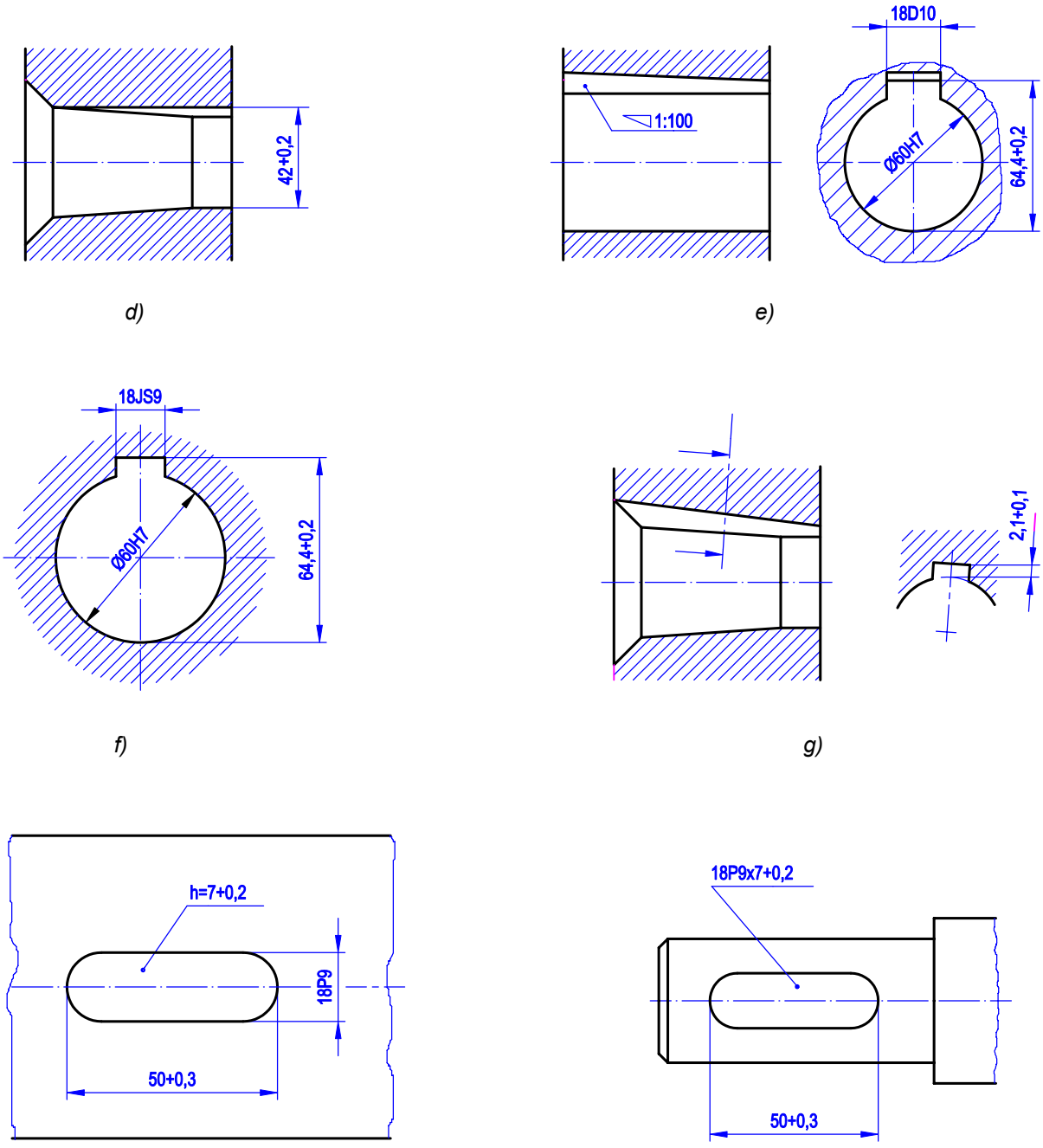
Konik göbek deliklerindeki koni ana doğrusuna paralel konumlu kama kanallarının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 e,

Konik deliklerdeki koni eksenine paralel konumlu kama kanallarının ölçülendirilmesi Şekil 13.31 f,

Eğimli kama kanallarında eğimin doğrultusunu gösteren eğim sembolünün konumu Şekil 13.31 g' de gösterildiği gibi ölçülendirilmelidir.

Kanal derinliğinin üstten görünüşte sadeleştirilmiş ölçülendirilmesi, h harfi ile Şekil 13.31 h' de gösterildiği gibi olmalıdır.

Kanal genişliğinin derinliğiyle birleştirilerek ölçülendirilmesi Şekil 13.31 ı' de görüldüğü gibi olmalıdır.



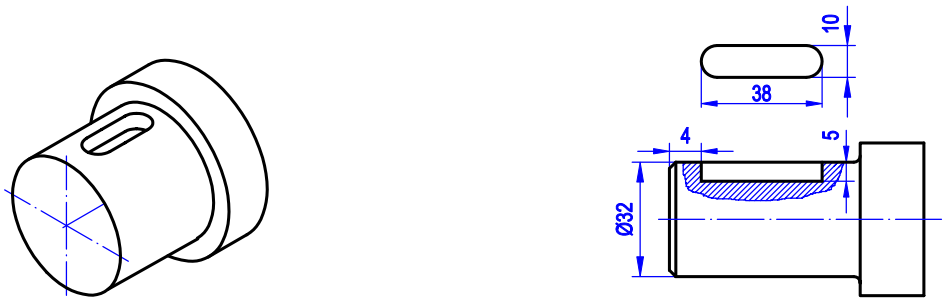
d) *e)*

f) *g)*

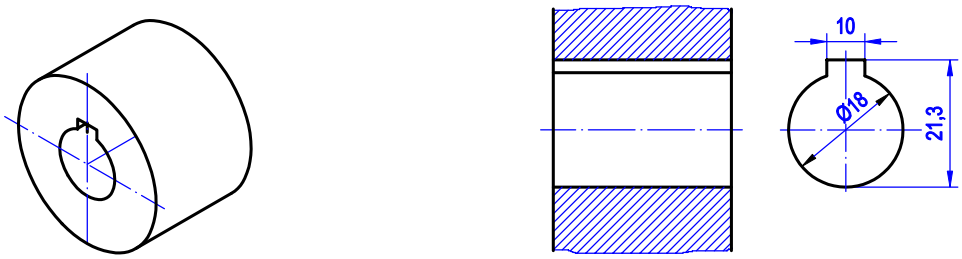
h) *ı)*

Şekil 13.31. Kama kanallarının ölçülendirilmesi (devam)

Şekil 13.32' de mil ve delikteki kama kanallarını ölçülendirme örnekleri verilmiştir.



a) Mildeki kama kanalının ölçülendirilmesi

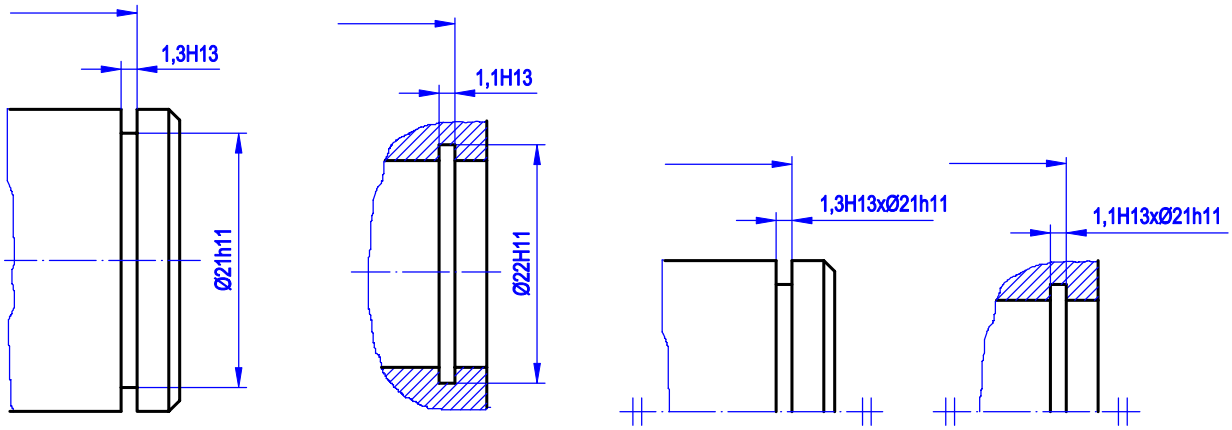


b) Delikteki kama kanalının ölçülendirilmesi

Şekil 13.32. Kama kanalı ölçülendirme örnekleri

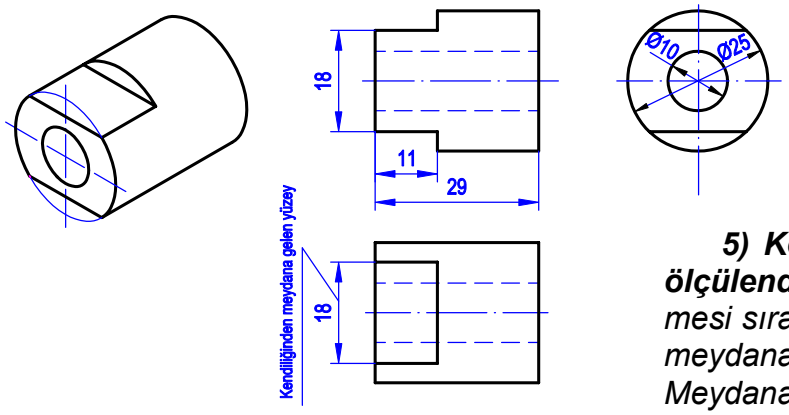
c- Segman kanallarının ölçülendirilmesi: *Emniyet segmanı gibi kanalların ölçülendirilmesi Şekil 13.33 a,b' de görüldüğü gibi olmalıdır.*

Segman kanallarının sadeleştirilmiş ölçülendirilmesi ise Şekil 13.33 c,d' de görüldüğü gibi olmalıdır.



a) Milde *b) Delikte* *c) Milde* *d) Delikte*

Şekil 13.33. Segman kanallarınn ölçülendirilmesi

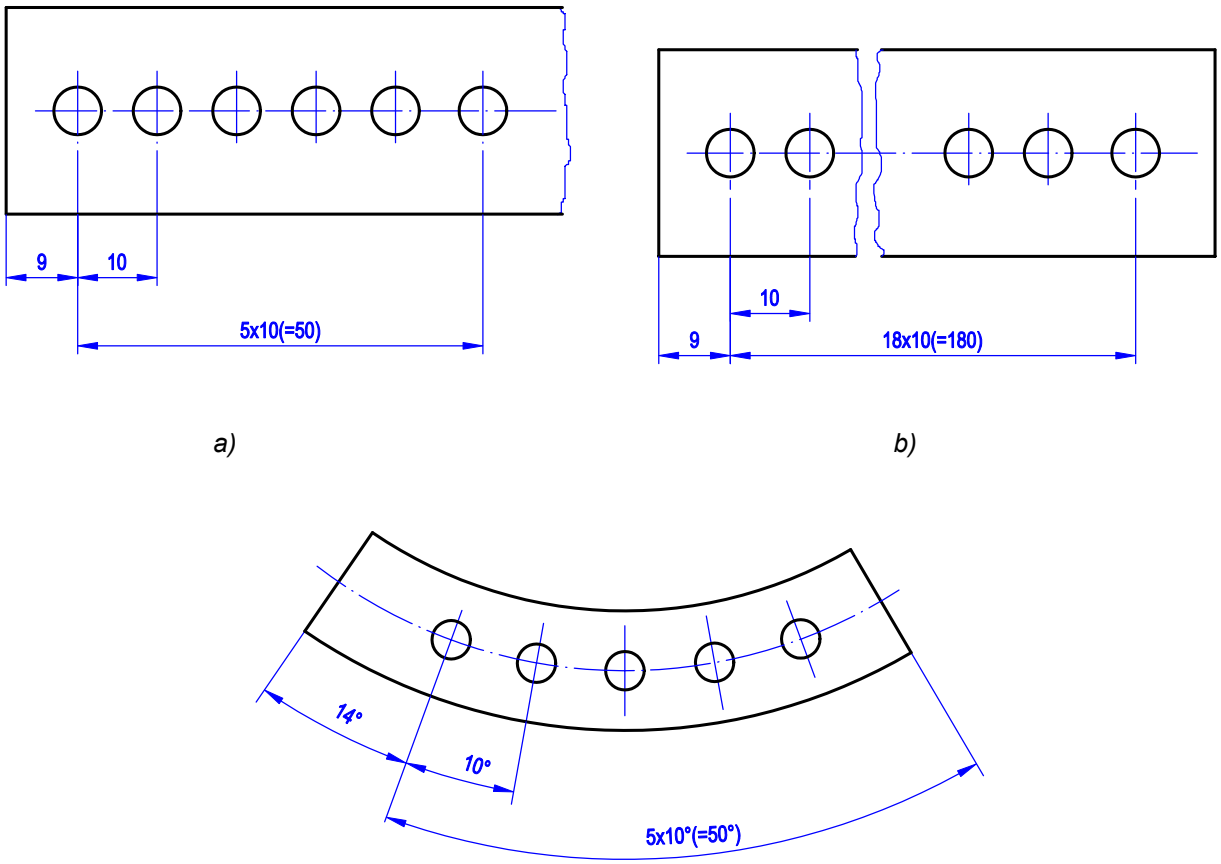


Şekil 13.34. Kendiliğinden oluşan yüzeylerin Ölçülendir9ilmesi

5) Kendiliğinden oluşan yüzeylerin ölçülendirilmesi: *Bazı parçaların işlenmesi sırasında işlem anında kendiliğinden meydana gelen yüzeyler oluşabilir. Meydana gelen bu yüzeyler ölçülendirilmemelidir Şekil 13.34' deki perspektifi verilen silindirin işlenmesi sonucu kendiliğinden meydana gelen 18 mm ölçüsünün verilmesine gerek yoktur*

6) Seri deliklerin ölçülendirilmesi: *Aynı aralıklı eşit şekil elemanlarının uzunluk veya açı ölçüleri Şekil 13.35 a,b,c' de gösterildiği gibi verilmelidir.*

Bölüntülerin toplam ölçüsü yardımcı ölçü olarak yazılmalıdır.



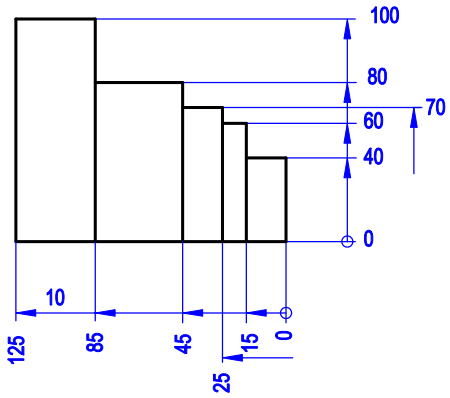
a)

b)

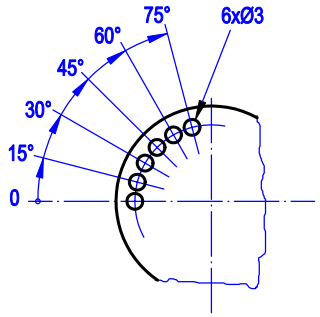
c)

Şekil 13.35. Seri deliklerin ölçülendirilmesi

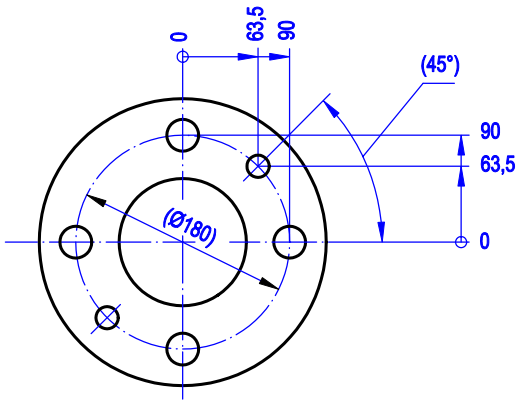
7) Artan kademeli ölçülendirme: *Başlangıçtan noktasından çıkarak, her biri birbirine dik muhtemel üç doğrultuda bulunan, kurallara göre sadece bir ölçü çizgisiyle ölçülendirilmeli Şekil 13.7' de gösterilen a,b,c veya f oklarıyla tamamlanmalıdır (Şekil 13.36 a,b,c,d).*



a)

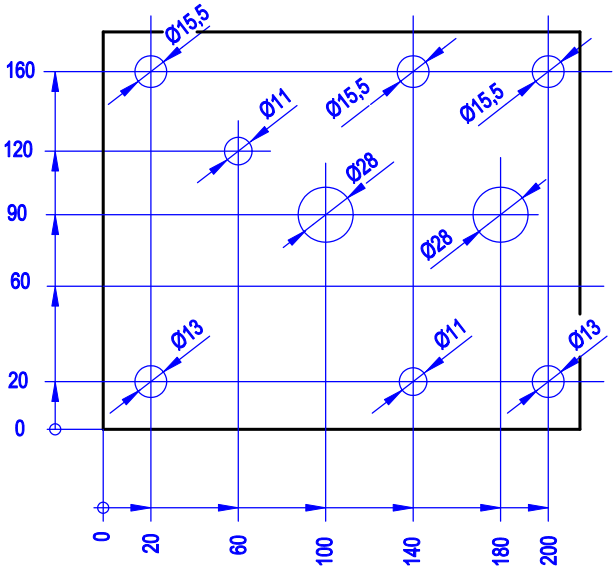


b)



c)

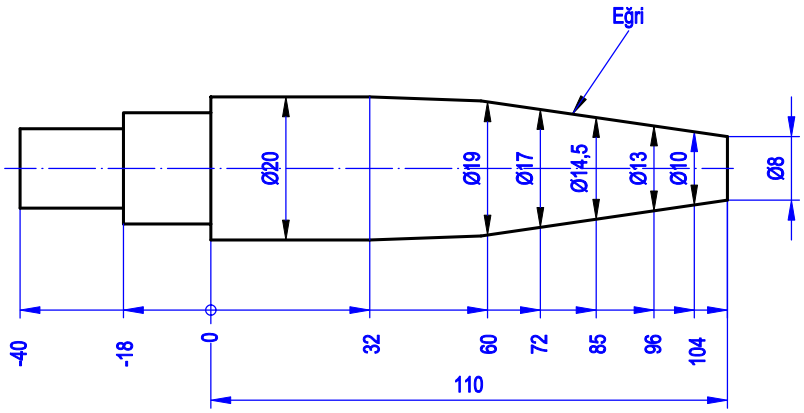
Şekil 13.36. Artan kademeli ölçülendirme



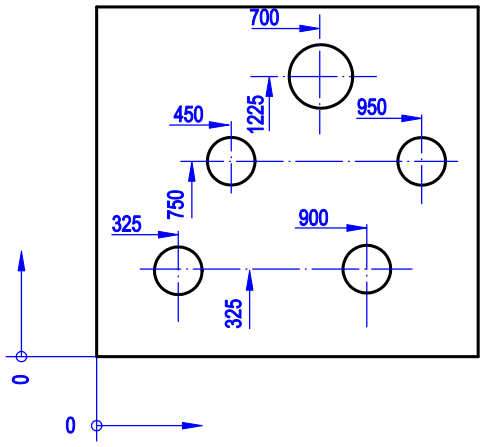
d)

Başlangıç noktasından çıkarak zıt doğrultuda da ölçülendirme yapıldığında Şekil 13.36 e' deki gibi ölçü rakamları her iki doğrultudan birinde eksi işaretli olmalıdır.

Kısa ölçü çizgili iki doğrultudaki artan kademeli ölçülendirme Şekil 13.36 f' de gösterildiği gibi yapılmalıdır.



e)



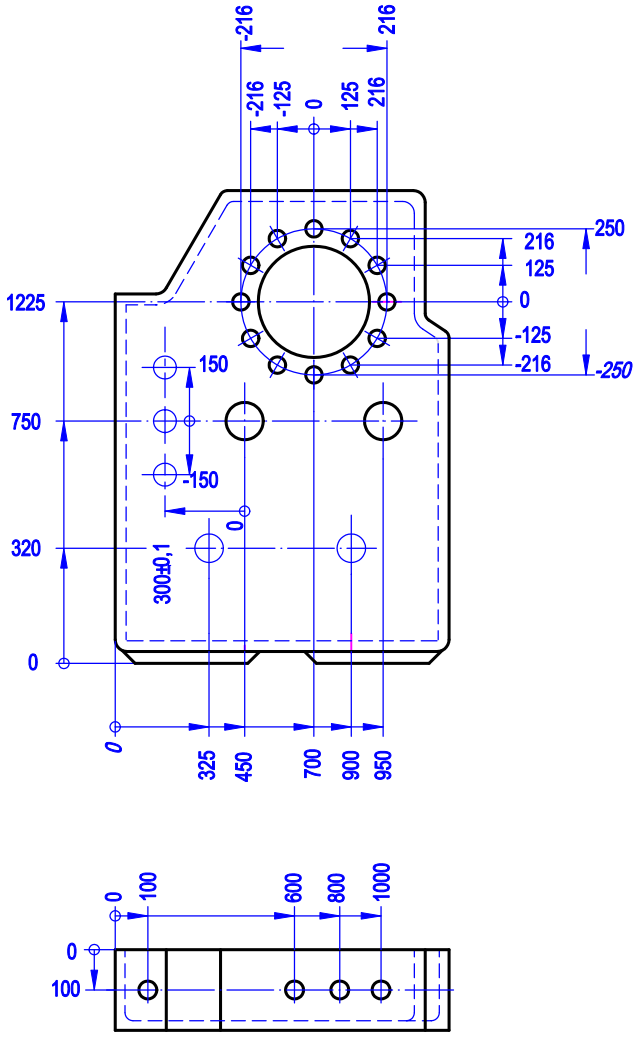
f)

Şekil 13.36. Artan kademeli ölçülendirme (devam)

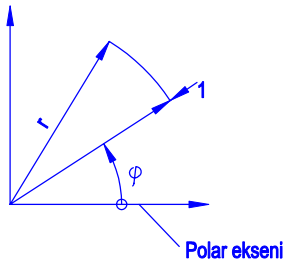
8) Koordinatlarla ölçülendirme

a- Polar koodinatlar: *Polar koordinatlar, bir başlangıç noktasından bir yarı çap ile ve polar ekseninden saat yönünün tersi istikametinde daima pozitif bir açıyla gösterilmelidir (Şekil 13.38). Koordinat değerleri tabloda gösterilmelidir (Şekil 13.39).*

Dört başlangıç noktalı üç doğrultudaki artan kademeli ölçülendirme Şekil 13.37' de gösterildiği gibi yapılmalıdır.

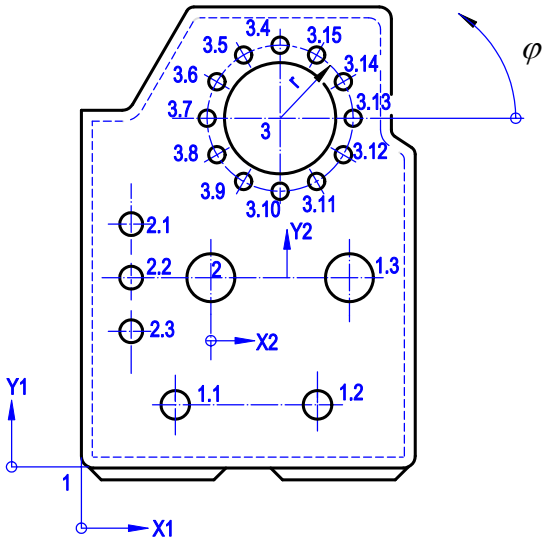


Şekil 13.37. Dört başlangıç noktalı kademeli ölçülendirme



Şekil 13.38. Polar koordinatlar

İki yardımcı sistemli bir koordinat ana sisteminde ölçülendirme Şekil 13.39' da görülmektedir.



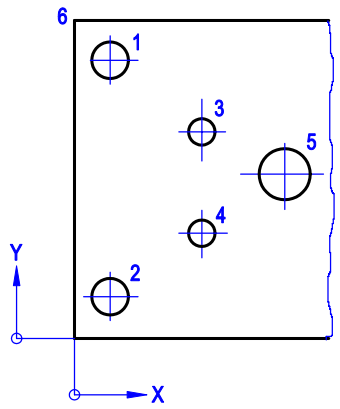
Koordinat Başlangıcı	No	Ölçüler mm' dir				
		Koordinatlar				
		X1 X2	Y1 Y2	r	φ	d
1	1	0	0			-
1	1.1	325	320			∅130 H7
1	1.2	900	320			∅130 H7
1	1.3	950	750			∅200 H7
1	2	450	750			∅200 H7
1	3	700	1325			∅400 H8
2	2.1	-300	150			∅50 H11
2	2.2	-300	0			∅50 H11
2	2.3	-300	-150			∅50 H11
3	3.1			250	0°	∅26
3	3.2			250	30°	∅26
3	3.3			250	60°	∅26
3	3.4			250	90°	∅26
3	3.5			250	130°	∅26
3	3.6			250	150°	∅26
3	3.7			250	180°	∅26
3	3.8			250	210°	∅26
3	3.9			250	240°	∅26
3	3.10			250	270°	∅26
3	3.11			250	300°	∅26
3	3.12			250	330°	∅26

Şekil 13.39. İki yardımcı sistemli bir koordinat ana sisteminde ölçülendirme

b- Kartezyen koordinatlar: *Kartezyen koordinatlar, başlangıç noktasından çıkan 90° açılı iki doğrultudaki uzunluk ölçüleri ile belirtilmelidir (Şekil 13.40 a). Koordinat değerleri tabloda gösterilmeli veya doğrudan koordinat noktalarının yanına yazılmalıdır. Ölçü çizgileri ve ölçü bağlama çizgileri çizilmemelidir.*

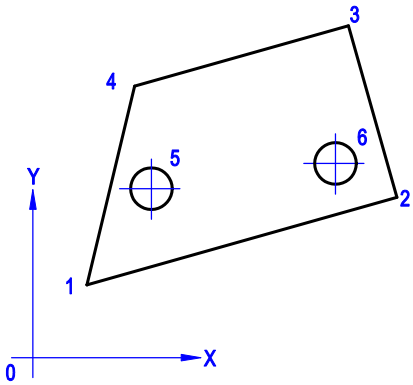
Koordinat eksenlerinin pozitif ve negatif doğrultuları Şekil 13.40 c' ye göre belirtilmeli, koordinat eksenlerinin negatif doğrultudaki ölçülerinin ölçü rakamları eksi işaretli olarak yazılmalıdır.

Koordinat başlangıç noktası görünüşün dışında da bulunabilir (Şekil 13.40 b,d).



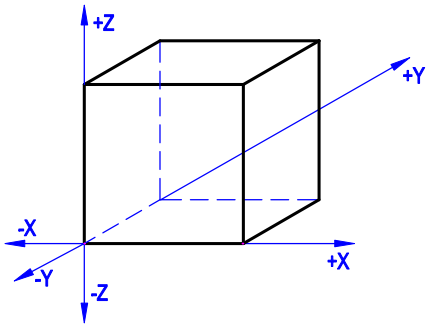
No.	X	Y	Z
1	20	160	Ø19
2	20	20	Ø15
3	60	120	Ø11
4	60	60	Ø13
5	100	90	Ø26
6	0	180	-
7			
8			

a)



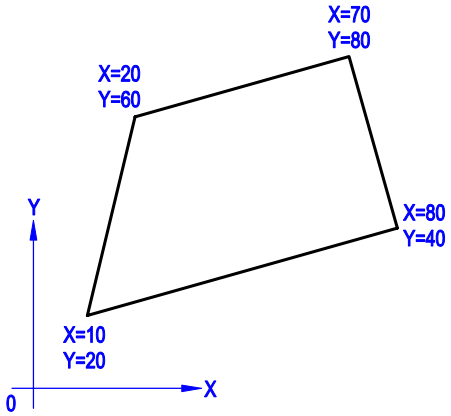
No.	X	Y	Z
1	10	20	–
2	80	40	–
3	70	80	–
4	20	60	–
5	24	42	Ø10
6	64	50	Ø12

b)



c)

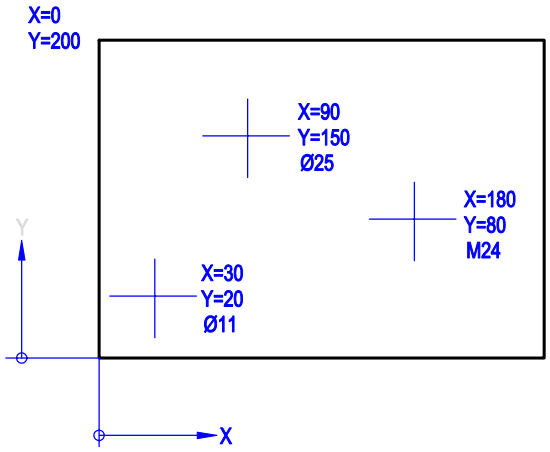
Şekil 13.40. Kartezyen koordinatlarla ölçülendirme



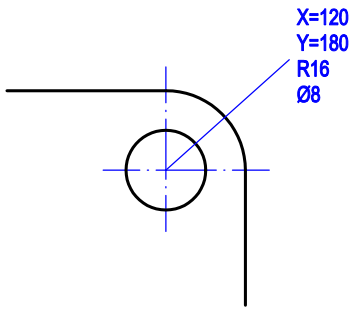
d)

Koordinat noktalarının yanına da koordinat değerleri yazılabilir (Şekil 13.40 d,e). İlgili koordinat noktasının yakının- da şekil elemanının ölçüleriyle koordinatı birleştirerek yazılabilir (Şekil 13.40 e,f).

Fazla yoğun gösterişte, ölçüler ile koordinat noktalarının arası bir kılavuz çizgisiyle belirtilebilir (Şekil 13.40 f).

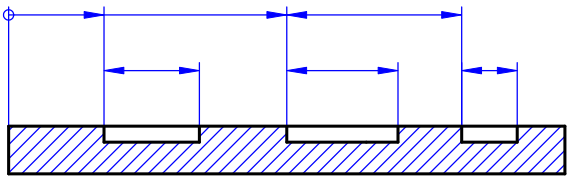


e)



f)

Şekil 13.40. Kartezyen koordinatlarla ölçlendirme (devam)

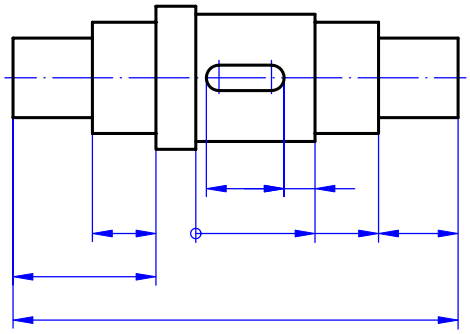


a)

9) Birleşik (karma) ölçülendirme:

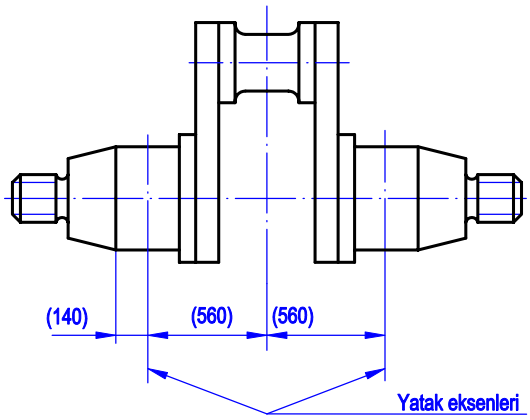
Artan kademeli ölçülendirme münferit ölçülendirme ile birleştirilmiştir (Şekil 13.41 a).

Paralel ölçülendirme, artan kademeli ölçülendirme ve zincirleme ölçülendirme ile birleştirilmiştir (Şekil 13.41 b).



b)

Şekil 13.41. Karma ölçülendirme

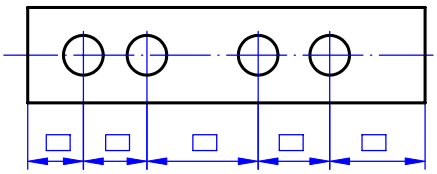


10) Yardımcı ölçülerin gösterilmesi:

TS 11398' de yer alan Yardımcı ölçüler parantez içinde verilmelidir.

Fonksiyonel ilişkiyi belirten ek ölçüler olarak yardımcı ölçüler Şekil 13.42' de gösterildiği gibi verilmelidir.

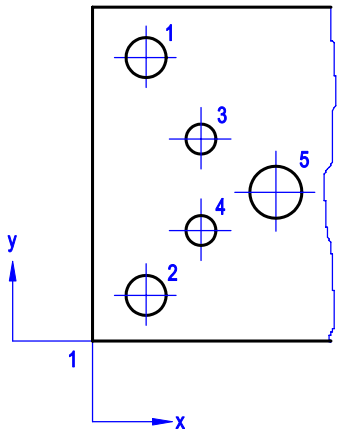
Şekil 13.42. Yardımcı ölçüler



a)

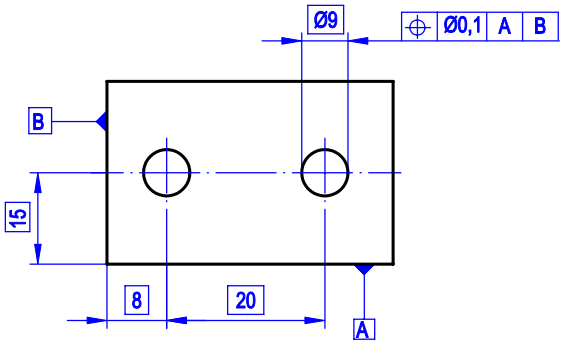
11) Teorik tamlıktaki ölçüler: *TS 11398' de yer alan teorik tamlıktaki ölçüler bir dikdörtgen çerçeve içinde ve toleranssız olarak verilmelidir (Şekil 13.43 a,c). Bu kural çizelgede verilen teorik tamlıktaki ölçüler için de geçerlidir (Şekil 13.43 b).*

Şekil elemanlarının konumları, başka bilgilerle mesela konum toleranslarıyla tespit edilmelidir (Şekil 13.43 c).



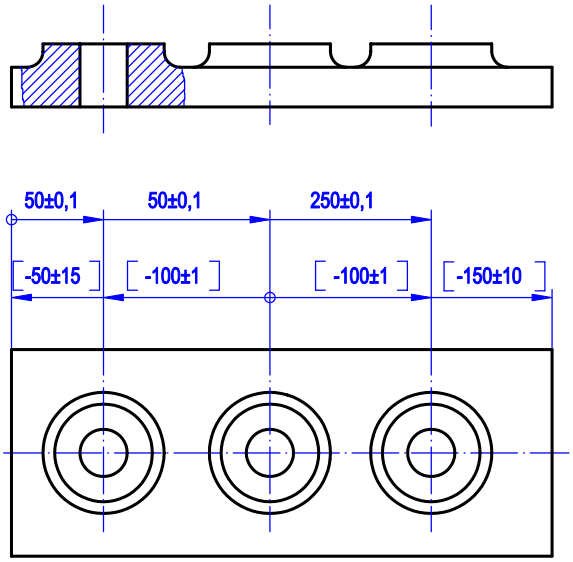
No	X	Y	Z
	20	160	Ø15
	20	20	Ø13
	60	120	Ø11
	60	60	Ø13
	100	92	Ø26

b)



c)

Şekil 13.43. Teorik tamlıktaki ölçüler



Şekil 13.44. Ham ölçülerin verilmesi

12) Ham ölçüler: *Ham parça resmi çizilmediğinde ham ölçüler, imalat resminde köşeli parantez içinde verilmelidir (Şekil 13.44). Parantezlerin anlamı yazı alanı üzerinde açıklanmalıdır.*

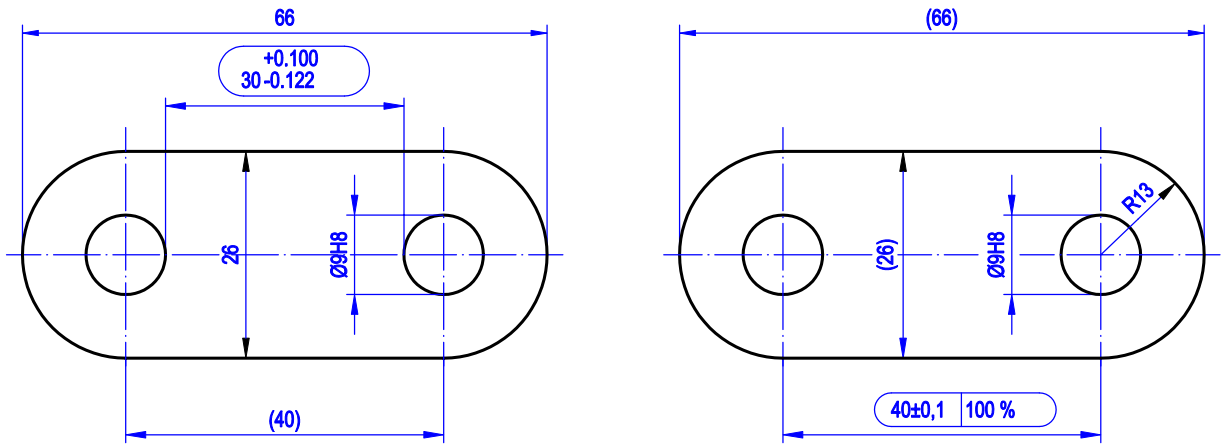
13) Muayene (kontrol) ölçüleri:

TS 11398' de yer alan muayene ölçüleri iki yarım daireli bir çerçeve içine yazılmalıdır (Şekil 13.45).

Muayene kapsamı ve anlamı, gereğinde yazı alanının yanına açıklama olarak yazılmalıdır. Mesela:

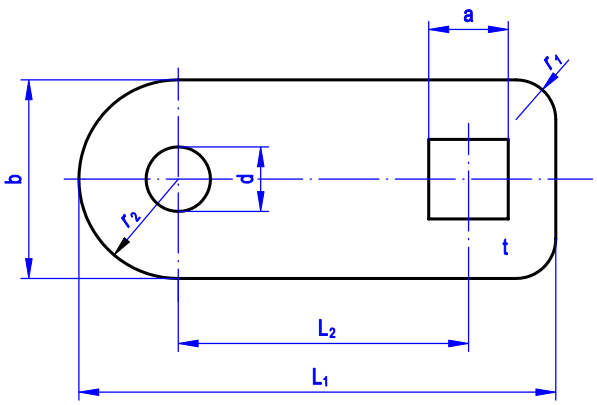
Ölçüler, siparişi veren tarafından kabulde özellikle muayene edilmiştir veya

100 % *Ölçüler, siparişi veren (alıcı) tarafından kabülde %100 muayene (kontrol) edilmiştir.*



a) *b)*

Şekil 13.45. Muayene (kontrol) ölçüleri



14) Şekil bakımdan benzer, boyutları farklı parçaların ölçülendirilmesi:

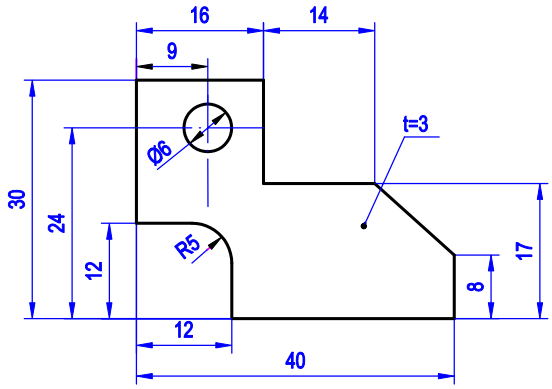
Şekil bakımdan benzer, ancak boyutları farklı parçaların ölçülendirilmesinde, Ölçü rakamları yerine ölçü harfleri yazılmalıdır. Bu harflerin ifade ettiği değişken ölçülerin sayı değerleri bir çizelgede toplanmalıdır (Şekil 13.46). Çizelgenin her satırı farklı büyüklükte bir yapılış için geçerli olup, bir tanıtım numarası almalıdır.

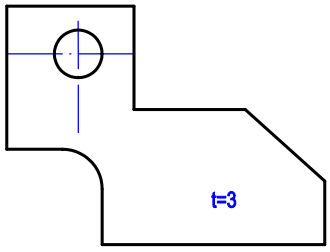
Nr.	L_1 ±2	b +0,2	d	q +0,1	L_2 ±0,2	r 1	r 2	t
1	80	34	Ø12	□14	52	R6	(R16)	4
2	100	42	M12	□16	65	R9	(R24)	6
3	120	50	Ø18	□22	82	R10	(R27)	16

Şekil 13.46. Boyutları farklı şekil benzerliği olan parçaların ölçülendirilmesi

Çaplar için ∅, yay uzunlukları için ⌒, yardımcı ölçüler için ( ), metrik vidalar için M gibi sembolleri ve işaretler, ölçü rakamlarıyla gösterilmeli, ölçü harfleriyle gösterilmemelidir (Şekil 13.46).

15) Parçanın kalınlık ölçüsünün gösterilmesi: *Şekil 13.47 a' da görüldüğü gibi kırık bir kılavuz çizgisi üzerinde veya çevre çizgisi içinde Şekil 13.47 b, veya (Şekil 13.46' da görüldüğü gibi tablo içerisinde olmalıdır.*

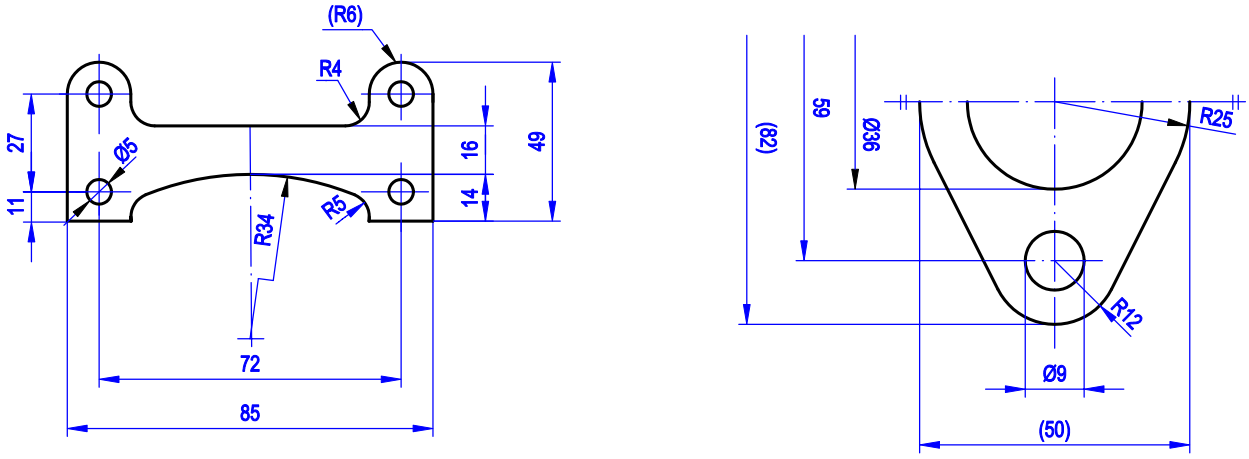




a) Kırık kılavuz çizgisiyle verilmesi *b) Çevre çizgileri içinde verilmesi*

Şekil 13.47. Parçanın kalınlık ölçüsünün gösterilmesi

16) Simetrik parçaların ölçülendirilmesi: Simetrik olan parçaların ölçüleri, görünüşün türünden (tam, yarım, veya dörtte bir görünüş) bağımsız olarak sadece bir defa verilmelidir. Münferit parçaların ölçüleri imkanlara göre bir tarafta verilmelidir (Şekil 13.48 b). Parçanın simetriği kurallara göre ölçülendirilmemelidir (Şekil 13.48 a,c).

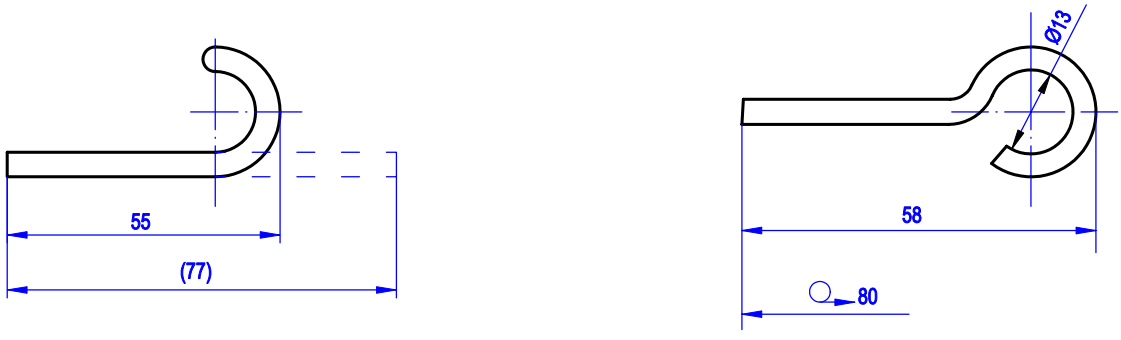


a) *b)*

Şekil 13.48. Simetrik parçaların ölçülendirilmesi

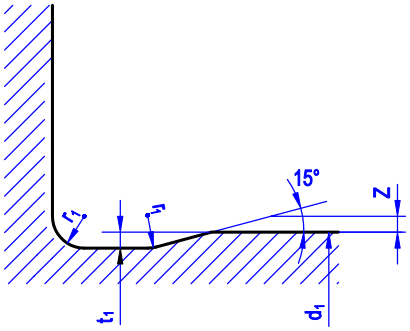
17) Açınımların ölçülendiirilmesi: Çizilmiş açınımların ölçülendirilmesi Şekil 13.49 a' da gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Çizilmemiş açınımların ölçülendirilmesi, "açınım uzunluğu" grafik sembolü ile şekil 13.49 b' de gösterildiği gibi yapılmalıdır.

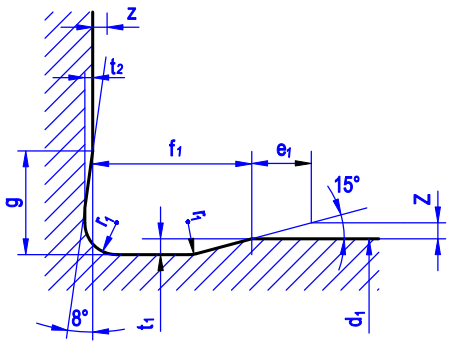


a) Çizilmiş açınımlar *b) Çizilmemiş açınımlar*

Şekil 13.49. Açınımların ölçülendirilmesi



Şekil 13.49. E tipi fatura dip kavisi



Şekil 13.50. F tipi fatura dip kavisi

17) Fatura ve kavislerin ölçülendirilmesi: *Mil ve deliklerde çap farkının olduğu yerlere bu kısma geçecek elemanın rahat oturması, yüzeylerin taşlanmasında taşın rahat çalışması v.b gibi sebeplerden dolayı faturalar açılır (Şekil 13.49), (Şekil 13.50).*

Kurallar

I. E ve F tipi fatura dip kavisleri 0,6x0,2 mm büyüklüğünden itibaren kopya metodu ile torna tezgahında imal edilmelidir.

II. Tablo 13.2' de verilen ölçüler bitmiş iş parçasına ait ölçülerdir.

III. Tasarımda, fatura dipleri, tipi, dip kavis yarı çapı (r_1) ve derinliği (t_1) verilmek suretiyle belirtilmelidir. Mesela Yarı çapı r_1 = 0,6 mm, derinliği t_1 = 0,2 mm olan Bir E tipi fatura dip kavisi: "Fatura dip kavisi E 0,6x0,2 TS 11706" şeklinde gösterilmelidir.

E Tipi: Bir yüzeyi işlenmiş parça için

F Tipi: Birbirine dik iki yüzeyi işlenmiş iş parçası için

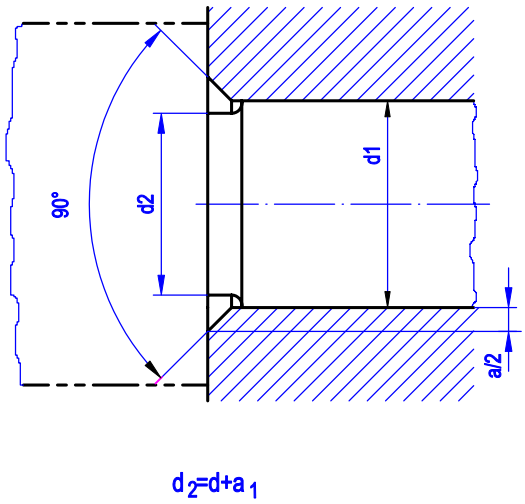
z = İşleme payı

d_1 = Bitmiş ölçü

Tablo 13.2. Fatura Dip Kavislerine Ait Boyutlar. Ölçüler mm' dir.

r_1	t_1 +0,1	f_1	g ≈	t_2 +0,05	Kopya Edilebilirmi	Normal yük	Değişken Aşırı yük
					İş parçası için tavsiye edilen d_1[1] çapları		
0,1	0,1	0,5	0,8	0,1	hayır	> 1,6	
0,2	0,1	1	0,9	0,1		> 1,6 ≤ 3	
0,4	0,2	2	1,1	0,1		> 3 ≤ 10	
0,6	0,2	2	1,4	0,1	evet	> 10 ≤ 18	
0,6	0,3	2,5	2,1	0,2		> 18 ≤ 80	
1	0,4	4	3,2	0,3		> 80	
1	0,2	2,5	1,8	0,1	evet	-	> 18 ≤ 50
1,6	0,3	4	3,1	0,2			> 50 ≤ 80
2,5	0,4	5	4,8	0,3			> 80 ≤ 135
4	0,5	7	6,4	0,3			> 80

[1] Kısa çıkıntılar ve ince et kalınlıklı parçalar için geçersizdir.



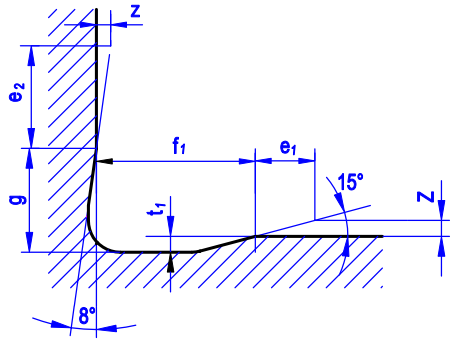
IV. İmalat sebebiyle bir iş parçasında bulunan farklı çaplardaki birçok fatura dip kavisi mümkün olduğu kadar aynı biçim ve büyüklükte olmalıdır.

V. Karşı parçaların havşa biçimi, şekil 13.51' de gösterildiği gibi, boyutları ise Tablo 13.3' de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Şekil 13.51. Karşı parçanın havşa biçimi

Tablo 13.3. Karşı Parçanın Boyut Değerleri *Ölçüler mm' dir.*

Fatura dip kavisi büyüklükleri $r_1 \times t_1$	*a En küçük ölçüsü Tip*	
	E	*F*
0,1 x 0,1	*0*	*0*
0,2 x 0,1	*0,2*	*0*
0,4 x 0,2	*0,4*	*0*
0,6 x 0,2	*0,8*	*0,2*
0,6 x 0,3	*0,6*	*0*
1 x 0,2	*1,6*	*0,8*
1 x 0,4	*1,2*	*0*
1,6 x 0,3	*2,6*	*1,1*
2,5 x 0,4	*4,2*	*1,9*
4 x 0,5	*7*	*4,0*

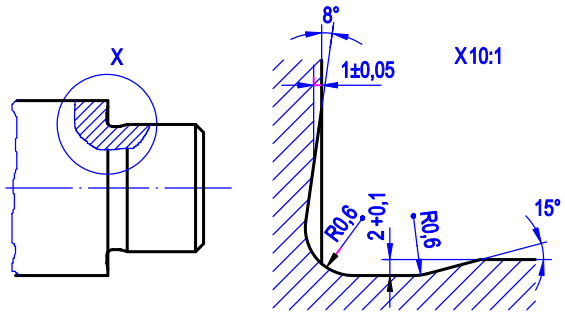


Şekil 13.52. İşleme payları giriş ve çıkış geçiş ilişkisi

VI. E ve F tipi fatura dip kavisine geçişlerdeki giriş ve çıkış açılarına bağlı işleme payı Şekil 13.52' de gösterildiği gibi, boyut değerleri ise Tablo 13.4' de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Tablo 13.4. İşleme Payı Boyutları *Ölçüler mm' dir*

z	e_1	e_2
0,1	0,37	0,71
0,15	0,26	1,07
0,2	0,75	1,42
0,25	0,93	1,78
0,3	1,13	2,14
0,4	1,49	2,85
0,5	1,87	3,56
0,6	2,24	4,27
0,7	2,61	4,98
0,8	2,99	5,69
0,9	3,36	6,40
1,0	3,73	7,13



a) b)

Şekil 13.53. Tam olarak ölçülendirilen fatura dip Kavisi (mil için)

VII. Fatura dip kavisleri teknik resimlerde ya tam olarak çizilerek ölçülendirilmeli Şekil 13.53 b ve Şekil 13.54 b veya sadeleştirilmiş olarak gösterilip Şekil 13.55 a,b' de gösterildiği gibi tanıtılmalıdır.

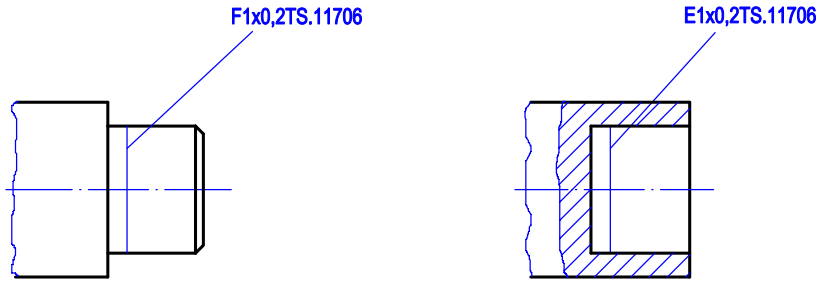
Örnek: Yarı çapı r_1= 1mm ve derinliği t_1= 0,2 mm olan F tipi fatura dip kavisi. (Şekil 13.55 a).

Örnek: Yarı çapı r_1= 1mm ve derinliği t_1= 0,2 mm olan E tipi fatura dip kavisi. (Şekil 13.55 b).



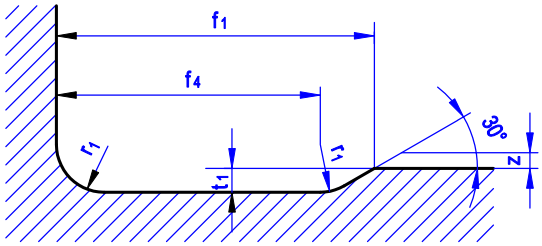
a) b)

Şekil 13.54. Tam olarak ölçülendirilen fatura dip kavisi (delik için)



a) Mildeki kavis b) Delikdeki kavis

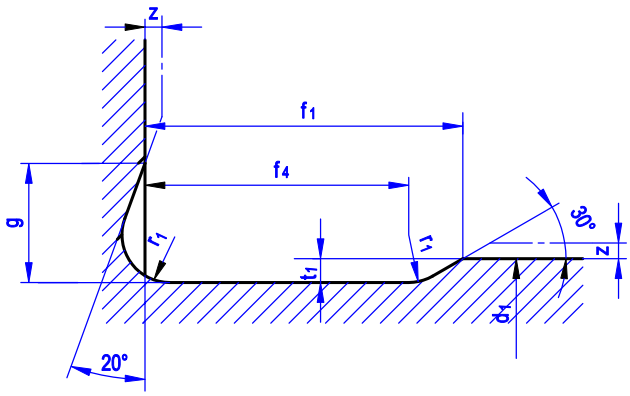
Şekil 13.55. Fatura dip kavislerinin sadeleştirilmiş ölçülendirilmesi



Şekil 13.56. A Tipi(Bir işleme yüzeyli iş parçaları için)

A' dan D' ye kadar olan fatura dip kavisleri yeni konstrüksiyonlarda kullanılmamalıdır. Bunlar kopya tornalama ile elde edilemediğinden ve kesme takımına şekil verilerek imal edilmek mecburiyetindedir. Buradaki tipler halihazır imalat dökümanlarında bulunmaları sebebiyle verilmektedir. A ve B tipi fatura dip kavislerinin biçimleri, Şekil 13.56 ve Şekil 13.57' de gösterildiği gibi, boyutları Tablo 13.5' de verilen değerlerde olmalıdır.

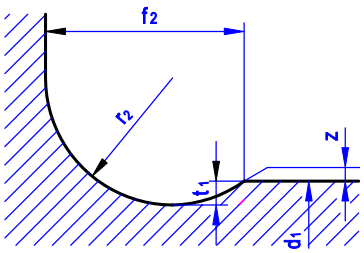
z = İşleme payı
d_1 = Bitmiş ölçü
Genişliği f_1 = 4 mm ve derinliği t_1 = 0,3 olan B tipi bir fatura dip kavisi :
"Fatura dip kavisi B 4 x 0,3 TS 11706" şeklinde gösterilmelidir.



Şekil 13.57. B Tipi (birbirine dik iki işleme yüzeyli iş parçaları için)

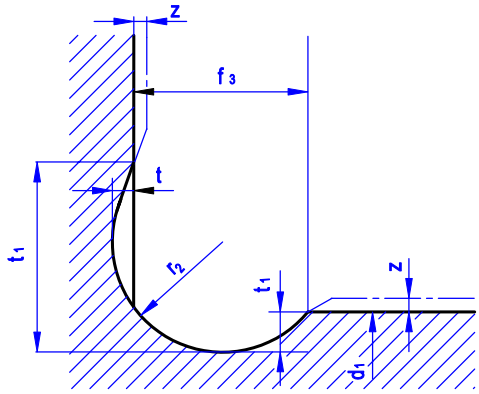
Tablo 13.5. A ve B Tipi Fatura Dip Kavisi Boyutları. Ölçüler mm' dir.

f_1	t_1		f_4	$g \approx$	r_1
		Geçerli Sapmalar			
1	0,1	+ 0,05	0,8	0,5	0,2
2	0,2	+ 0,1	1,5	1	0,4
4	0,3		3,3	1,5	0,6
6	0,4		5	2,3	1



VIII) C Tipi fatura dip kavisinin biçimi Şekil 13.58' e D tipi fatura dip kavisinin ise Şekil 13.59' e uygun olmalıdır. C ve D tiplerinin boyutları Tablo 13.6' da verilen değerlere uygun olmalıdır.

Şekil 13.58. C tipi fatura dip kavisi



Şekil 13.59. D tipi fatura dip kavisi

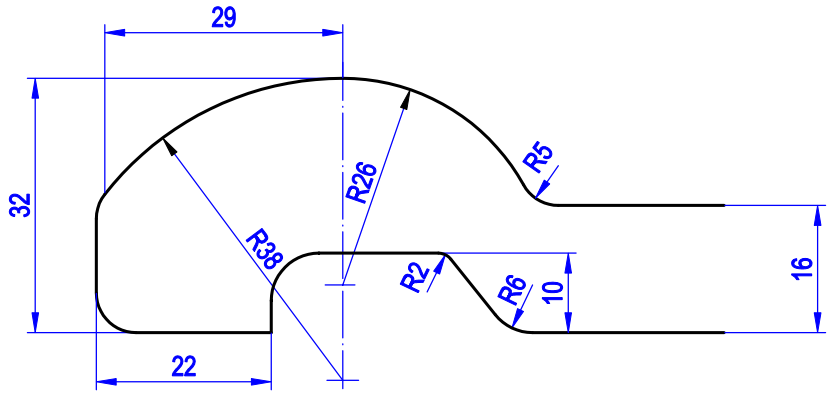
Tablo 13.6. C ve D Tipi Fatura Dip Kavisi Boyutları *Ölçüler mm' dir.*

r_2	t_1 + 0,1	f_2 ≈	f_3 ≈
1	0,2	1,6	1,4
1,6	0,3	2,5	2,2
2,5	0,3	3,7	3,4

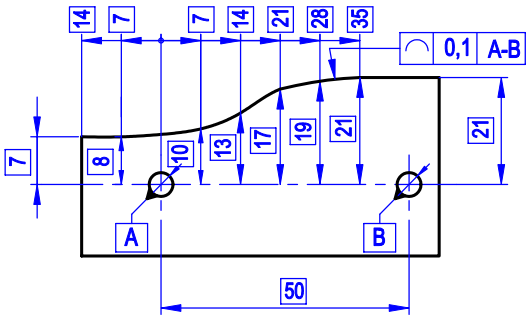
18) Profillerin ölçülendirilmesi: Şekil 13.60

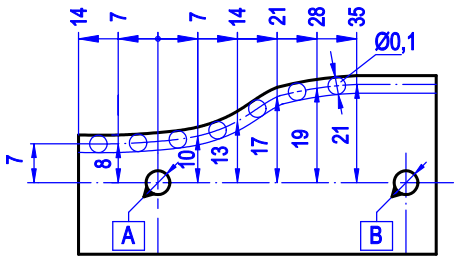
19) Ölçü ve toleransların teknik resim üzerinde gösterilmesi:

Yüzeyin tolerans bölgesi, teorik tamlıktaki ölçüleri ile tespit edilen, ideal geometrik yüzeye dayanarak tarif edilir. Bu tolerans bölgesi, yüzeyin ideal geometrik profilinin her iki tarafında eşit genişliktedir (Şekil 13. 61a ve şekil 13.61b)

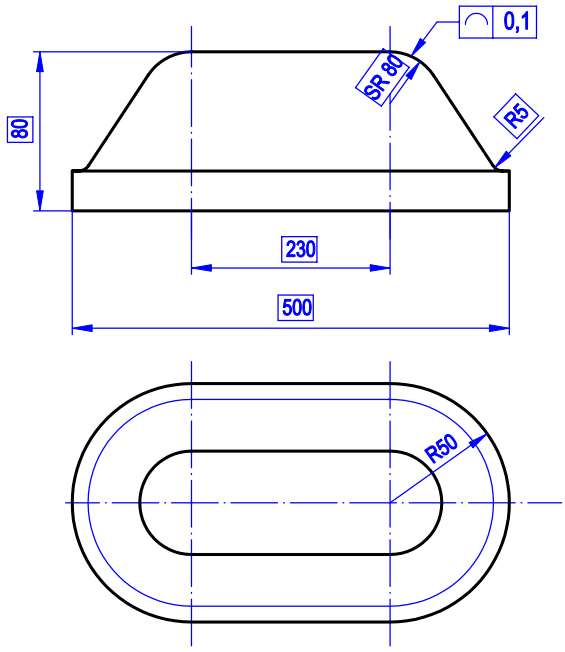


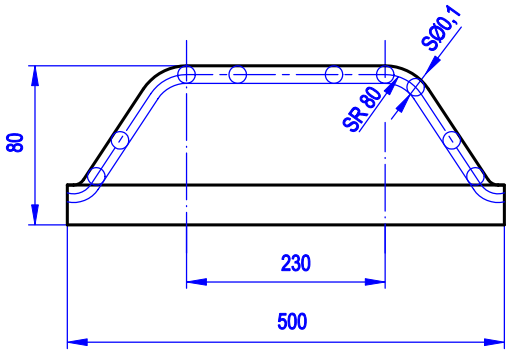
Şekil 13.60. Profillerin ölçülendirilmesi





a) *(Teknik resmin anlaşılması için)*



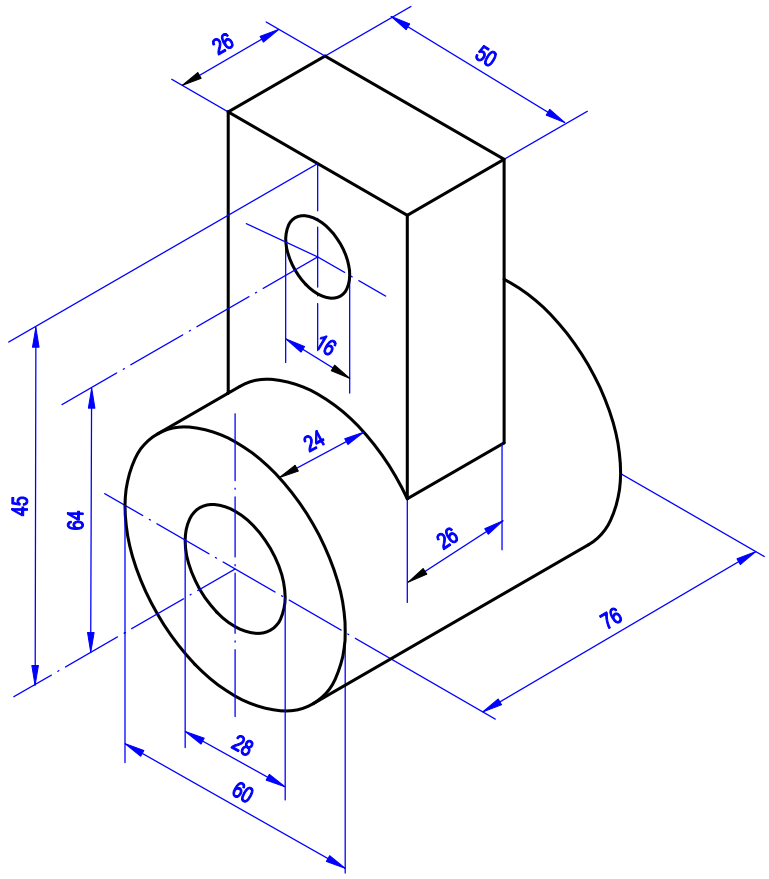


(Teknik resmin anlaşılması için)

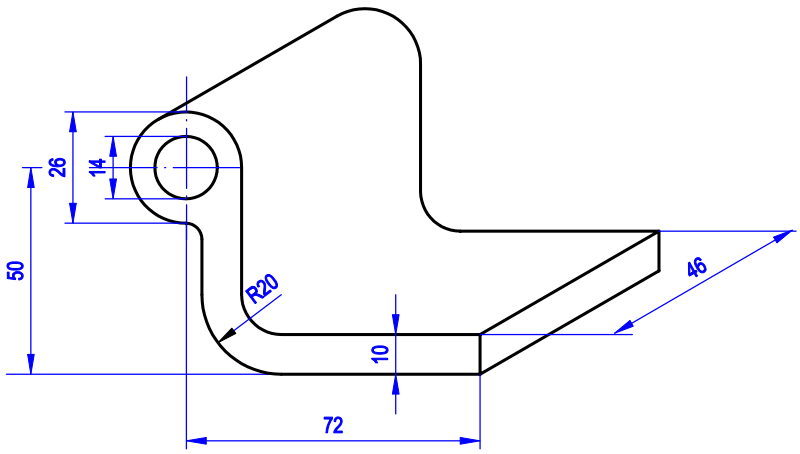
b)

Şekil 13.61. Profillerin ölçülendirilmesi, ölçü ve toleransların resimler üzerinde gösterilmesi

20) Perspektif resimlerin ölçülendirilmesi: *Eşlenik dik izdüşüm resimlerde olduğu gibidir. Perspektif resimlerde ölçü rakamları ölçü sınır çizgilerinin eğikliğine göre eğik olarak fakat ölçü çizgisine paralel olarak yazılmalıdır. Ölçü çizgisi de ait olduğu kenara paralel olarak çizilmelidir (Şekil 13.62), (Şekil 13.63).*



Şekil 13.62. İzometrik perspektifin ölçülendirilmesi



Şekil 13.63. Eğik perspektifin ölçülendirilmesi

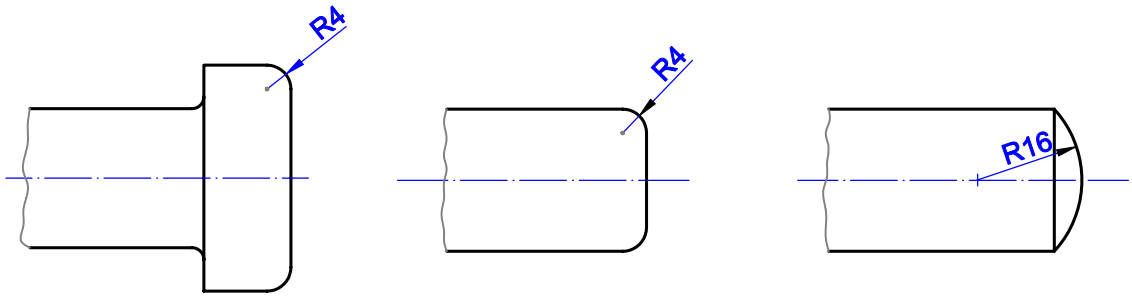
F- KAVİSLENDİRME YARI ÇAPLARI

Kavislendirme (Yuvarlatma) yarı çapı, birbirleri ile kesişen iki doğru parçasını teğet olarak birleştiren daire yayının yarı çapıdır. Yuvarlatma yarı çapları ile ilgili en son standart TS 11705/Nisan 1995 standardıdır. Yuvarlatma yarı çapları ile ilgili resimler Şekil 13.64, Şekil 13.65, Şekil 13.66, Şekil 13.67 ve Şekil 13.68' de verilmiştir.

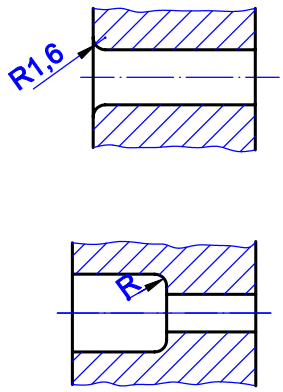
İş parçalarının türüne bağlı olarak keskin köşe ve kenarların kavislendirilmesinde kullanılacak yarı çaplar Tablo 13.7' den seçilmelidir. Kullanılan kesme takımlarının, mastarların ve ölçme aletlerinin sayısını, imalatta ve muayenede en aza indirmek için yeni konstrüksiyonlarda sadece Tablo 13.7' de verilen değerler tercih edilmelidir

Tablo 13.7 Kavislendirme Yarı Çap Değerleri

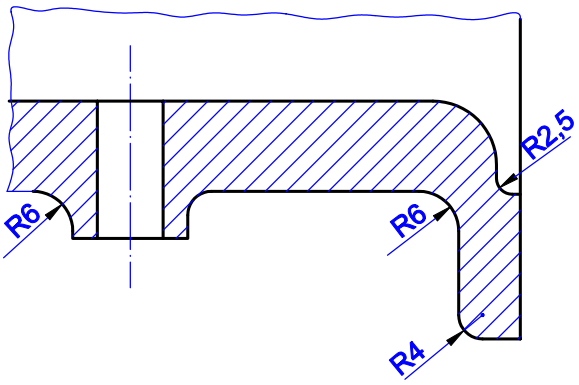
Esas Dizi (mm)	Yardımcı Dizi (mm)	Esas Dizi (mm)	Yardımcı Dizi (mm)	Esas Dizi (mm)	Yardımcı Dizi (mm)
0,2	0,2	6	6	50	50
	0,3		8		56
0,4	0,4	10	10	63	63
	0,5		12		70
0,6	0,6	16	16	80	80
	0,8		18		90
1	1	20	20	100	100
	1,2		22		110
1,6	1,6	25	25	125	125
	2		28		140
2,5	2,5	32	32	160	160
	3		36		180
4	4	40	40	200	200
	5		45		



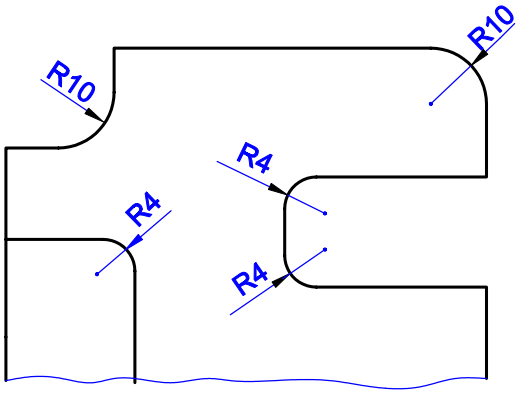
Şekil 13.64. Millerdeki kavisler



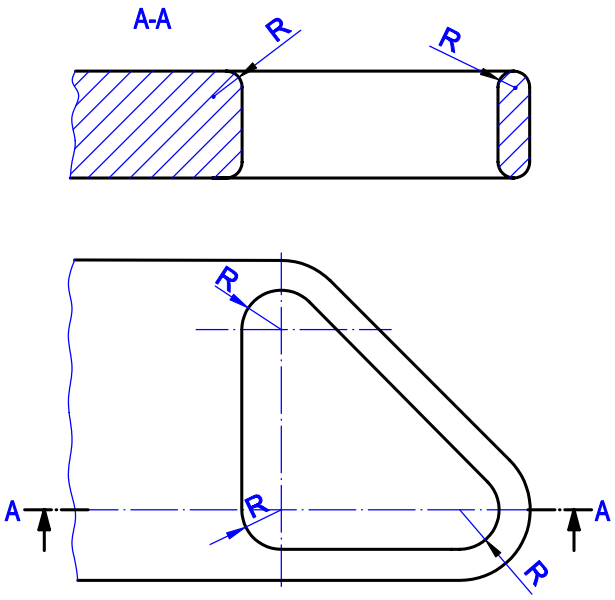
Şekil 13.65. Delik kenarları



Şekil 13.66. Yuvarlatma yarı çapları

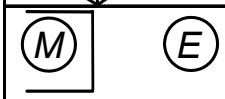
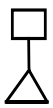


Şekil 13.67. Köşe kavisleri



Şekil 13.68. Köşelerin yuvarlatılması

Tablo 13.8. Ölçüler Ve Toleransların Uygulama Örnekleri

∅50	Çap, Mesela 50	
□50	Kare 50	
R50	Yarıçap 50	
S∅50	Küre 50	
SR50	Küre yarıçap 50	TS 10844
AA13	Anahtar ağzı genişliği 13	
t=2	Kalınlık 2	
h=5	Derinlik veya Yükseklik 5	
50	Teorik tamlıktaki ölçü, mesela 50	TS 10844
(50)	Yardımcı ölçü 50	TS 10841
50±0,02	Kontrol ölçüsü 50±0,02	TS 11398
[50]	Ham ölçü veya işleme öncesi ölçü, mesela 50	TS 10841
⌒50 / 123,456	Yay ölçüsü — Mesela 50 / 123,456	TS 11398, TS 10844
50 [1)]	Ölçeğe uymayan ölçü 50	-
1:10 	Koniklik veya sivrilik 1:10	TS 2398 ve TS 11398
 14%	Eğim %14	TS 2398
 98	Açınım uzunluğu 98	TS 11398
	2 Numaralı ölçme yeri	
	En çok malzeme şartı M ve örtü şartı E için istek çerçeveleri	TS 10844
	4 mm Çapında A1 referans yeri	
	Bir referans yeri verisi Not: Üçgen karalanabilir.	